



ÖNORM EN 13501-2

Ausgabe: 2016-11-01

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

Fire classification of construction products and building elements — Part 2:
Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 2:
Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des
produits utilisés dans les systèmes de ventilation

VERWENDUNG AUS SCHLIESLICH
FÜR UNTERRICHTSZWECKE

Medieninhaber und Hersteller

Austrian Standards Institute/
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2016

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfäl-
tigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder
Datenträger nur mit Zustimmung gestattet!
E-Mail: publishing@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@austrian-standards.at
Internet: www.austrian-standards.at
Webshop: www.austrian-standards.at/webshop
Tel.: +43 1 213 00-300
Fax: +43 1 213 00-818

ICS 13.220.50

Ident (IDT) mit EN 13501-2:2016-06

Ersatz für ÖNORM EN 13501-2:2010-02

zuständig Komitee 006
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

EUROPÄISCHE NORM

EN 13501-2

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

Juni 2016

ICS 13.220.50

Ersatz für EN 13501-2:2007+A1:2009

Deutsche Fassung

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Lüftungsanlagen

Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2: Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 23. April 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	10
4 Brandszenarien	14
4.1 Allgemeines	14
4.2 Einheits-Temperaturzeitkurve (Brandphase nach dem Flash-over)	14
4.3 Schwelbrandkurve	14
4.4 Naturbrand	15
4.5 Außenbrandkurve	15
4.6 Konstante Temperaturbeanspruchung	16
5 Charakteristische Eigenschaften zum Feuerwiderstandsverhalten	16
5.1 Allgemeines	16
5.2 Charakteristische Leistungseigenschaften	16
5.2.1 R — Tragfähigkeit	16
5.2.2 E — Raumabschluss	17
5.2.3 I — Wärmedämmung	17
5.2.4 W — Strahlung	19
5.2.5 M — Widerstand gegen mechanische Beanspruchung	20
5.2.6 C — Selbstschließende Eigenschaft	20
5.2.7 S — Rauchdichtheit	20
5.2.8 G — Widerstandsfähigkeit gegen Rußbrand	21
5.2.9 K — Brandschutzfunktion	21
6 Angabe des Feuerwiderstandsverhaltens	22
6.1 Klassifizierungszeiten	22
6.2 Kennzeichnungsbuchstaben	22
6.3 Angabe zum Leistungsverhalten	22
6.4 Kombination von Klassen	23
6.5 Besondere Klassifizierung	23
6.5.1 Türen, Tore und Abschlüsse	23
6.5.2 Abschluss- und Förderanlageneinheiten	23
6.6 Zusätzliche Leistungsparameter	24
6.6.1 Optionale Leistungsparameter	24
6.6.2 Erweiterung der Leistungsparameter	24
6.6.3 Besondere Leistungsparameter	24
6.7 Darstellung der Klassifizierung	25
6.8 Erklärung der Feuerwiderstandsklassen in Produktspezifikationen	25
7 Klassifizierungsverfahren für die Feuerwiderstandsfähigkeit	25
7.1 Allgemeines	25
7.1.1 Verfahren	25
7.1.2 Allgemeine Regeln zur Festlegung der Anzahl der Feuerwiderstandsversuche mit der Einheits-Temperaturzeitkurve	27
7.1.3 Direkter und erweiterter Anwendungsbereich	29
7.2 Klassifizierung tragender Bauteile ohne raumabschließende Funktion	29
7.2.1 Allgemeines	29
7.2.2 Klassifizierung tragender Wände ohne raumabschließende Funktion	29

7.2.3	Klassifizierung von tragenden Decken und Dächern ohne raumabschließende Funktion	30
7.2.4	Klassifizierung von Balken	31
7.2.5	Klassifizierung von Stützen	32
7.2.6	Klassifizierung von Balkonen, Laubengängen und Treppen.....	33
7.3	Klassifizierung tragender Bauteile mit raumabschließender Funktion	34
7.3.1	Allgemeines	34
7.3.2	Klassifizierung tragender Wände mit raumabschließender Funktion	34
7.3.3	Klassifizierung von Decken und Dächern mit raumabschließender Funktion	36
7.3.4	Klassifizierung von Doppelböden	37
7.4	Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Tragwerken.....	39
7.4.1	Allgemeines	39
7.4.2	Durchzuführende Versuche.....	39
7.4.3	Prüfverfahren	40
7.4.4	Leistungskriterien	40
7.4.5	Klassen	40
7.4.6	Klassifizierung geschützter tragender Bauteile	41
7.5	Klassifizierung von nichttragenden Bauteilen.....	44
7.5.1	Allgemeines	44
7.5.2	Trennwände	45
7.5.3	Klassifizierung von Fassaden (Vorhangfassaden) und Außenwände (einschließlich verglaster Bauteile).....	46
7.5.4	Klassifizierung von Unterdecken mit eigenständiger Feuerwiderstandsfähigkeit.....	48
7.5.5	Klassifizierung von Brandschutztüren -toren und -abschlüssen und ihren Schließmitteln	50
7.5.6	Klassifizierung von Rauchschutztüren.....	52
7.5.7	Klassifizierung von Abschluss- und Förderanlageneinheit.....	53
7.5.8	Klassifizierung von Abschottungen	55
7.5.9	Klassifizierung von Abdichtungssystemen für Bauteilfugen	57
7.5.10	Klassifizierung von Installationskanälen und -schächten	59
7.5.11	Klassifizierung von Abgasanlagen	61
7.6	Klassifizierung der Brandschutzwirkung von Wand- und Deckenbekleidungen	62
7.6.1	Allgemeines	62
7.6.2	Prüfverfahren	63
7.6.3	Durchzuführende Versuche.....	63
7.6.4	Leistungskriterien der Brandschutzwirkung	63
7.6.5	Klassen	64
Anhang A (normativ) Klassifizierungsbericht.....		65
A.1	Allgemeines	65
A.2	Inhalt und Format	65
A.3	Format des Klassifizierungsberichts.....	67
Anhang B (informativ) Darstellung der Charakterisierungsdaten und ihres Anwendungsbereichs für Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Bauwerksteilen		71
B.1	Allgemeines	71
B.2	Charakterisierungsdaten für vertikale Brandschutzbekleidungen	71
B.3	Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei Betonbauteilen	72
B.4	Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei Stahlbauteilen	73
B.5	Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei profilierten Stahlblech/Beton/Verbundbauteilen	75
B.6	Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei betonverfüllten Stahlhohlstützen.....	76
B.7	Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei Holzbauteilen	77
Literaturhinweise.....		82

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 13501-2:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 127 „Baulicher Brandschutz“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ersetzt EN 13501-2:2007+A1:2009.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2016, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Dezember 2016 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN [und/oder] CENELEC sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben.

CEN-, CENELEC- und EOTA-Komitees, die Technische Spezifikationen mit Leistungsanforderungen an Feuerwiderstandsprüfungen erarbeiten, sollten auf die in dieser Europäischen Norm angegebene Klassifizierung des Feuerwiderstands verweisen und nicht direkt auf einzelne Prüfverfahren.

In dieser Überarbeitung wurden Veränderungen vorgenommen, um das Dokument den entsprechenden aktuellen Entscheidungen der Europäischen Kommission zur Klassifizierung des Feuerwiderstands anzupassen, und die Erfahrungen aus der ersten Ausgabe einzubringen.

EN 13501, *Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten*, besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten*
- *Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von Produkten für Lüftungsanlagen*
- *Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen an Bauteilen von haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfähige Leitungen und Brandschutzklappen*
- *Teil 4: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen von Anlagen zur Rauchfreihaltung*
- *Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Prüfungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von außen*
- *Teil 6: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von elektrischen Kabeln*

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einleitung

Das Ziel dieser Europäischen Norm ist, ein harmonisiertes Verfahren zur Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen im Hinblick auf deren Feuerwiderstandsfähigkeit zu definieren. Diese Klassifizierung basiert auf den Prüfverfahren, die nach Abschnitt 2 enthalten sind, sowie auf den maßgebenden Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich.

Diese Europäische Norm wurde zur Unterstützung der zweiten grundlegenden Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 aufgestellt, und ist im Grundlagendokument Nr. 2 (GD 2) „Grundlegende Anforderung — Brandschutz“ (OJC62 Vol 37) näher beschrieben.

Das Grundlagendokument und die Entscheidung der Kommission vom 2. Mai 2000 legen die Leistungsanforderungen und Klassen im Hinblick auf die Feuerwiderstandsfähigkeit fest. Diese Klassen werden mittels Kennzeichnungsbuchstaben angegeben, von denen jeder auf ein wichtiges Merkmal des Feuerwiderstandsverhaltens verweist.

Diese Europäische Norm sorgt für eine einheitliche Grundlage bezüglich dieser Anforderungen. Sie erläutert die funktionalen Anforderungen für die verschiedenen Bauteilgruppen und beschreibt das Verfahren zur Herleitung ihrer Klassifizierung auf der Grundlage der Versuchsergebnisse und/oder der Ergebnisse des erweiterten Anwendungsbereiches an einzelnen Bauteilen.

ANMERKUNG Die Prüfberichte stellen die Grundlage für die Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich dar, wie in EN 15725 erläutert.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm spezifiziert das Verfahren zur Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen anhand der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen und Prüfungen zur Rauchdichtheit entsprechend dem direkten Anwendungsbereich der zugehörigen Prüfverfahren. Die Klassifizierung auf der Basis des erweiterten Anwendungsbereichs von Versuchsergebnissen wird ebenfalls in dieser Europäischen Norm behandelt.

In dieser Europäischen Norm werden behandelt:

- a) tragende Bauteile ohne raumabschließende Funktion:
 - Wände;
 - Decken;
 - Dächer;
 - Balken;
 - Stützen;
 - Balkone;
 - Laubengänge;
 - Treppen;
- b) tragende Bauteile mit raumabschließender Funktion, mit oder ohne Verglasung, haustechnischer Anlagen und Befestigungen:
 - Wände;
 - Decken;
 - Dächer;
 - Doppelböden;
- c) Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Teilen von Bauwerken:
 - Unterdecken ohne eigene Feuerwiderstandsfähigkeit;
 - Brandschutzbeschichtungen, Bekleidungen und Abschirmungen;
- d) nichttragende Bauteile oder Teile von Bauwerken, mit oder ohne Verglasung, haustechnischer Anlagen und Befestigungen:
 - Trennwände;
 - Vorhangfassaden und Außenwände;
 - Unterdecken mit eigener Feuerwiderstandsfähigkeit;
 - Doppelböden
 - Feuerschutztüren und Abschlüsse und ihre Schließmittel;
 - Rauchschutztüren;
 - Förderanlagen und ihre Abschlüsse;
 - Abschottungen von Durchführungen;
 - Abdichtungssysteme für Bauteilfugen;
 - Installationskanäle und -schächte;
 - Abgasanlagen;

- e) brandschutztechnisch wirksame Bekleidungen von Wänden und Decken;
- f) Fahrschachttüren, die nach EN 81-58 geprüft wurden, sind nicht Gegenstand dieser Europäischen Norm. Fahrschachttüren, die nach EN 1634-1 geprüft wurden, werden nach 7.5.5 klassifiziert.

Die jeweils geltenden Prüfverfahren, die für diese Produkte entwickelt worden sind, sind in den Abschnitten 2 und 7 aufgelistet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 1363-2, *Feuerwiderstandsprüfungen — Teil 2: Alternative und ergänzende Verfahren*

EN 1364-1:2015, *Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile — Teil 1: Wände*

EN 1364-2:1999, *Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile — Teil 2: Unterdecken*

EN 1364-3, *Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile — Teil 3: Vorhangfassaden — Gesamtausführung*

EN 1364-4, *Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile — Teil 4: Vorhangfassaden — Teilausführung*

EN 1365-1:2012, *Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile — Teil 1: Wände*

EN 1365-2:2014, *Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile — Teil 2: Decken und Dächer*

EN 1365-3, *Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile — Teil 3: Balken*

EN 1365-4, *Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile — Teil 4: Stützen*

EN 1365-5, *Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile — Teil 5: Balkone und Laubengänge*

EN 1365-6, *Feuerwiderstandsprüfungen für tragende Bauteile — Teil 6: Treppen*

EN 1366-3, *Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 3: Abschottungen*

EN 1366-4, *Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 4: Abdichtungssysteme für Bauteilfugen*

EN 1366-5, *Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 5: Installationskanäle und -schächte*

EN 1366-6, *Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 6: Doppel- und Hohlböden*

EN 1366-7:2004, *Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 7: Förderanlagen und ihre Abschlüsse*

EN 1634-1:2014, *Feuerwiderstandsprüfungen und Rauchschutzprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse, Fenster und Baubeschläge — Teil 1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen, Tore, Abschlüsse und Fenster*

EN 1634-3:2004, *Prüfungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse, Fenster und Beschläge — Teil 3: Prüfungen zur Rauchdichte für Rauchschutzabschlüsse*

EN 13501-2:2016 (D)

EN 13216-1, *Abgasanlagen — Prüfverfahren für System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren*

EN 13381-1, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 1: Horizontal angeordnete Brandschutzbekleidungen*

EN 13381-2, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 2: Vertikal angeordnete Brandschutzbekleidungen*

EN 13381-3, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 3: Brandschutzmaßnahmen für Betonbauteile*

EN 13381-4, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen - Teil 4: Passive Brandschutzmaßnahmen für Stahlbauteile*

EN 13381-5, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 5: Brandschutzmaßnahmen für profilierte Stahlblech/Beton-Verbundkonstruktionen*

EN 13381-6, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 6: Brandschutzmaßnahmen für betonverfüllte Stahlverbund-Hohlstützen*

EN 13381-7, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 7: Brandschutzmaßnahmen für Holzbauteile*

EN 13381-8, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 8: Reaktive Ummantelung von Stahlbauteilen*

EN 13381-9, *Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen — Teil 9: Brandschutzmaßnahmen für Stahlträger mit Stegöffnungen*

EN 14135, *Brandschutzbekleidungen — Bestimmung der Brandschutzwirkung*

EN 14600, *Tore, Türen und zu öffnende Fenster mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften — Anforderungen und Klassifizierung*

EN 15080-8, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen — Teil 8: Balken*

EN 15080-12, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen — Teil 12: Tragende Mauerwerkswände*

EN 15254-2, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen — Nichttragende Wände — Teil 2: Mauersteine und Gips-Wandbauplatten*

EN 15254-4, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen — Nichttragende Wände — Teil 4: Verglaste Konstruktionen*

EN 15254-5, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen — Nichttragende Wände — Teil 5: Sandwichelemente in Metallbauweise*

EN 15254-6, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen — Nichttragende Wände — Teil 6: Vorhangfassaden*

EN 15254-7, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen — Nichttragende Unterdecken — Teil 7: Sandwichelemente in Metallbauweise*

EN 15269-1, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 1: Allgemeine Anforderungen*

EN 15269-2, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 2: Feuerwiderstandsfähigkeit von Drehflügeltüren aus Stahl*

EN 15269-3, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 3: Feuerwiderstandsfähigkeit von Drehflügeltüren und Fenstern aus Holz*

EN 15269-5, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 5: Feuerwiderstandsfähigkeit von verglasten Drehflügeltüren und zu öffnenden Fenstern mit Metall(rohr)rahmen*

prEN 15269-6, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 6: Feuerwiderstandsfähigkeit von Schiebetüren aus Holz*

EN 15269-7, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 7: Feuerwiderstandsfähigkeit von Schiebetoren aus Stahl*

EN 15269-10, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 10: Feuerwiderstandsfähigkeit von Rolltoren aus Stahl*

prEN 15269-11, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 11: Feuerwiderstandsfähigkeit von Feuerschutzvorhängen*

EN 15269-20, *Erweiterter Anwendungsbereich von Prüfergebnissen zur Feuerwiderstandsfähigkeit und/oder Rauchdichtigkeit von Türen, Toren und Fenstern einschließlich ihrer Baubeschläge — Teil 20: Rauchdichtigkeit von Drehflügeltüren und -toren aus Holz und Stahl sowie Metall- und Holzrahmentüren mit Verglasungen*

EN 15725, *Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich bezogen auf das Brandverhalten von Bauprodukten und Bauarten*

EN 15882-3, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 3: Abschottungen*

EN 15882-4, *Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse aus Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen — Teil 4: Abdichtungssysteme für Bauteilfugen*

EN ISO 13943:2010, *Brandschutz — Vokabular (ISO 13943:2008)*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 1394:2010 und die folgenden Begriffe.

3.1

Bauteil

definiertes Teil eines Bauwerks, z. B. Wand, Trennwand, Decke, Dach, Balken oder Stützen

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Bauteil umfasst sowohl das einzelne Bauprodukt als auch Teile, die aus einem oder mehreren Produkten bestehen.

[QUELLE: EN 1363-1:2012]

3.2

Unterdecke

nichttragendes Bauteil einer Bauart, das so konzipiert ist, dass eine Brandübertragung verhindert wird, und damit einen horizontalen Raumabschluss darstellt

[QUELLE: EN 1364-2:1999]

3.3

freitragende Unterdecke

Unterdecke mit einer Spannweite von Wand zu Wand ohne zusätzliche Tragvorrichtungen

[QUELLE: EN 1364-2:1999]

3.4

Tür- oder Abschluss (Türelement)

Tür, Tor oder Abschluss, einschließlich etwaiger Teile wie Zarge oder Führung, eines Türflügels oder mehrerer Türflügel, Roll- oder Faltpanzer usw., die/das/der zum Schließen von ständigen Öffnungen in feuerwiderstandsfähigen, raumabschließenden Bauteilen vorgesehen ist, um eine Feuerwiderstandsfunktion zu erfüllen; mit einbezogen sind alle Seitenpaneele, bündigen oberen Blenden, Oberteile und/oder Verglasungen sowie Baubeschläge und etwaige Dichtungen (sowohl zum Zwecke des Feuer- oder Rauchschutzes als auch zu anderen Zwecken, wie z. B. Zugluftvermeidung oder Schalldämmung), die zur Gestaltung der Tür, des Tores oder des Abschlusses verwendet werden

[QUELLE: EN 1634-1:2014]

3.5

Decke

horizontales, raumabschließendes und tragendes Bauteil

[QUELLE: EN 1365-2:2014]

3.6

Dach

horizontales oder geneigtes raumabschließendes und tragendes Bauteil unter Einbezug der Bedachung

[QUELLE: EN 1365-2:2014]

3.7

Unterdecke (abgehängt)

Bekleidung mit Tragkonstruktion, einschließlich Abhängevorrichtungen, Einbauten und Dämmstoffen, die von dem tragenden Bauteil abgehängt sind

[QUELLE: EN 1365-2:2014]

3.8**Unterdeckensystem**

vollständige zu prüfende Unterdeckenkonstruktion einschließlich Abhängevorrichtungen und Einbauten wie z. B. Beleuchtung, Lüftungsleitungen und Revisionsöffnungen

[QUELLE: EN 1365-2:2014]

3.9**tragende Wand**

Wand, die zur Aufnahme einer senkrecht aufgetragenen Last vorgesehen ist

3.10**nichttragende Wand**

Wand, die außer zum Tragen ihres Eigengewichtes nicht zur Aufnahme einer zusätzlichen Last bestimmt ist

[QUELLE: EN 1364-1:2015]

3.11**Innenwand**

Wand mit oder ohne Verglasung, die die Brandübertragung verhindert und von jeder Seite aus getrennt einem Brand ausgesetzt sein kann

[QUELLE: EN 1364-1:2015 und EN 1365-1:2012]

3.12**Außenwand**

Wand, die die äußere Hülle eines Gebäudes bildet, einschließlich Verglasung, und einem Brand getrennt von innen oder außen ausgesetzt sein kann

[QUELLE: EN 1364-1:2015 und EN 1365-1:2012]

3.13**wärmegeämmte Wand**

Wand mit oder ohne Verglasung, die sowohl die Raumabschluss- als auch die Wärmedämmkriterien für die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfüllt

[QUELLE: EN 1364-1:2015 und EN 1365-1:2012]

3.14**nicht wärmegeämmte Wand**

Wand mit oder ohne Verglasung, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die Strahlungskriterien für die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfüllt, die jedoch nicht dafür vorgesehen ist, Wärmedämmung zu erfüllen

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine derartige Wand kann vollständig aus nicht wärmegeämmten feuerwiderstandsfähigen Platten bestehen.

[QUELLE: EN 1364-1:2015 und EN 1365-1:2012]

3.15**Trennwand**

Wand mit oder ohne Verglasung in einem Gebäude oder zwischen aneinander grenzenden Gebäuden, die dazu bestimmt ist, den Übertritt eines Feuers von einer Seite auf die andere zu verhindern

[QUELLE: EN 1365-1:2012]

EN 13501-2:2016 (D)**3.16****Vorhangfassade**

nichttragende Außenwand, die unabhängig von der Gebäudetragkonstruktion ist und an den Außenrändern von Decken und Querwänden gelagert wird. Eine Vorhangfassade enthält üblicherweise Paneele, Verglasungen, Fugendichtungen, Befestigungen, Riegel und Pfosten.

3.17**feuerwiderstandsfähige Verglasung**

Brandschutzverglasung

aus einer oder mehreren durchsichtigen oder durchscheinenden Glasscheiben bestehendes, in geeigneter Weise eingebautes Verglasungssystem z. B. mit Rahmen, Dichtungen, Befestigungsmitteln, das in der Lage ist, die entsprechenden Kriterien für die Feuerwiderstandsdauer zu erfüllen

[QUELLE: EN 1364-1:2015]

3.18**wärmegeämmte Verglasung**

feuerwiderstandsfähige Verglasung, die die Raumabschluss- und die Wärmedämmkriterien für die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfüllt

[QUELLE: EN 1364-1:2015]

3.19**nicht wärmegeämmte Verglasung**

feuerwiderstandsfähige Verglasung, die die Raumabschlusskriterien und, falls erforderlich, die Strahlungskriterien für die erwartete Feuerwiderstandsdauer erfüllt, jedoch keine Wärmedämmung bietet

[QUELLE: EN 1364-1:2015]

3.20**verglastes Bauteil**

Bauteil mit einer oder mehreren (lichtdurchlässigen) Glasscheibe(n), das in einem Rahmen mit Befestigungsmitteln und Dichtungen eingebaut ist

[QUELLE: EN 1364-1:2015]

3.21**Probekörper**

Bauteil (oder Teil eines Bauteils), das zur Bestimmung seiner Feuerwiderstandsdauer oder seines Beitrags zur Feuerwiderstandsdauer eines anderen Bauteils vorgesehen ist

[QUELLE: EN 1363-1:2012]

3.22**tragendes Bauteil**

Bauteil, das dafür vorgesehen ist, in einem Bauwerk zusätzliche Lasten aufzunehmen und diese Eigenschaft auch im Brandfall beizubehalten

[QUELLE: EN 1363-1:2012]

3.23**raumabschließendes Bauteil**

Bauteil, das im Brandfall zur Aufrechterhaltung der Trennung von zwei angrenzenden Bereichen eines Bauwerks vorgesehen ist

[QUELLE: EN 1363-1:2012]

3.24**Rauchdichtheit**

Fähigkeit eines Bauteils, den Durchtritt von heißen und/oder kalten Gasen oder Rauch von einer Seite auf die andere unterhalb eines festgelegten Niveaus zu reduzieren

3.25**anhaltende Flammenbildung**

kontinuierliche Flammenbildung über eine Dauer von mehr als 10 s

[QUELLE: EN 1363-1:2012]

3.26**Belastungsniveau**

Größe der Prüflast (mechanische Einwirkungen), bezogen auf die Tragfähigkeit eines Bauteils bei Normaltemperatur

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Tragfähigkeit eines Bauteils bei Normaltemperatur wird durch Versuch oder Berechnung bestimmt, wobei die jeweiligen mechanischen Eigenschaften des geprüften tragenden Bauteils zugrunde gelegt werden.

3.27**Brandschutzbekleidung**

Bauprodukt zum Schutz von darunter liegenden Bauprodukten gegen Schäden während einer definierten Brandbeanspruchung

3.28**direkter Anwendungsbereich**

Ergebnis aus einer Vorgehensweise (unter Berücksichtigung von festgelegten Regeln), bei der das Prüfergebnis bei Änderungen in einer oder mehreren Produkteigenschaft(en) und/oder beabsichtigten Endanwendung(en) als gleichwertig angesehen wird

3.29**erweiterter Anwendungsbereich**

Ergebnis aus einem Verfahren (unter Berücksichtigung von festgelegten Regeln, die Rechenverfahren beinhalten können), welches bei Änderung einer Produkteigenschaft und/oder beabsichtigten(r) Endanwendung(en) ein Prüfergebnis auf der Basis eines oder mehrerer Prüfergebnisse(s) unter Berücksichtigung derselben Prüfnorm ermittelt

3.30**Abschluss- und Förderanlageneinheit**

vollständige Abschlusseinheit für die Förderanlage und gegebenenfalls ihres Rahmens oder ihrer Führung zum Schließen einer dauerhaften Öffnung in einem raumabschließenden Bauteil. Hierin eingeschlossen sind die Verankerungsteile mit dem raumabschließenden Bauteil, ein Teilstück aller durchlaufenden Installationen auf beiden Seiten der Konstruktion einschließlich deren Abschottung, eine etwaige Fugenabdichtung zwischen dem Abschluss der Förderanlage, die Förderanlage und eine etwaige Schließ- und/oder Trennvorrichtung

[QUELLE: EN 1366-7:2004]

3.31**Ergebnis für den erweiterten Anwendungsbereich**

zu erwartendes Ergebnis eines Leistungsparameters, das durch das Verfahren für den erweiterten Anwendungsbereich erzielt wurde

3.32**Bericht zum erweiterten Anwendungsbereich**

Dokument, das die Ergebnisse der erweiterten Anwendung angibt, einschließlich aller Einzelheiten des Verfahrens, die zu diesen Ergebnissen führen, erstellt in Übereinstimmung mit EN 15725

4 Brandszenarien**4.1 Allgemeines**

Die zweite wesentliche Anforderung der Bauproduktenverordnung behandelt die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie die Tragfähigkeit der Konstruktion. Diese Anforderungen werden als erfüllt betrachtet durch den Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit von tragenden und/oder raumabschließenden Bauteilen.

Die Feuerwiderstandsfähigkeit von tragenden und/oder raumabschließenden Bauteilen muss durch Anwendung eines oder mehrerer Niveaus thermischer Beanspruchungen nach 4.2 bis 4.6 festgestellt werden. Weitere Abschnitte dieser Europäischen Norm geben an, welche Beanspruchung(en) für welche Bauteile anzuwenden sind.

ANMERKUNG 1 Die verschiedenen Niveaus der thermischen Beanspruchung nach 4.2 bis 4.6 spiegeln unterschiedliche Brandszenarien wider. Die Normen, die ihre Umsetzung in Versuche beschreiben, legen Abweichungen für ihre Anwendung fest.

ANMERKUNG 2 Es existieren andere Brandkurven, z. B. die Hydrokarbonkurve. Auch für extreme Brandszenarien (z. B. Verkehrstunnel, Kernkraftwerke) können schärfere Kurven festgelegt werden. Diese werden jedoch nicht für die Klassifizierung von Bauteilen nach dieser Europäischen Norm benutzt.

4.2 Einheits-Temperaturzeitkurve (Brandphase nach dem Flash-over)

Wenn die Einheits-Temperaturzeitkurve als Grundlage von Prüfungen angewandt wird, muss diese Brandkurve während der gesamten Versuchsdauer angesetzt werden. Die mathematische Funktion, die ein Modell für einen vollentwickelten Brand im Raum darstellt, wird durch folgende Gleichung beschrieben:

$$T = 345 \log_{10} (8 t + 1) + 20 \quad (1)$$

Dabei ist

t die Zeit vom Versuchsbeginn, in Minuten (min);

T die mittlere Brandraumtemperatur, in Grad Celsius (°C).

ANMERKUNG Weitere Einzelheiten zur praktischen Anwendung dieser Kurve und andere Versuchsparameter, z. B. zulässige Abweichungen, sind in EN 1363-1 angegeben.

4.3 Schwelbrandkurve

Der Schwelbrand-Versuch darf nur dann angewandt werden, wenn erwartet wird, dass die Feuerwiderstandsfähigkeit des Bauteils durch die Beanspruchung mit Temperaturen, die zur Entwicklungsphase des Brandes gehören, geringer ist. Er ist deshalb insbesondere für Bauteile relevant, deren Leistungsverhalten zur Erzielung ihrer Klassifizierung auf höheren Temperaturanstiegen unterhalb von etwa 500 °C (wie bei der Einheits-Temperaturzeitkurve) beruht (d. h. hauptsächlich für reaktive oder dämmschichtbildende Produkte).

Die Schwelbrandkurve wird durch die folgende Beziehung beschrieben:

Für $0 < t \leq 21$

$$T = 154 t^{0,25} + 20 \quad (2)$$

Für $t > 21$

$$T = 345 \log_{10} (8 (t - 20) + 1) + 20 \quad (3)$$

Dabei ist

t die Zeit vom Versuchsbeginn in Minuten (min);

T die mittlere Brandraumtemperatur in Grad Celsius (°C).

ANMERKUNG Weitere Einzelheiten zur praktischen Anwendung dieser Kurve und andere Versuchsparameter, z. B. zulässige Abweichungen, sind in EN 1363-2 aufgeführt.

4.4 Naturbrand

Während eines Naturbrands muss die Temperatur des Brandgases an der Unterseite der Decke 1 000 °C innerhalb von 10 min bis 20 min vom Beginn der Prüfungen ab gerechnet erreichen.

Da in einem konventionellen Prüfofen Schwierigkeiten bestehen, die notwendige thermische Beanspruchung zu erzielen, wird die Beanspruchung durch ein Feuer mit Krippen aus Nadelholz erzeugt.

ANMERKUNG 1 Der Naturbrand ist ein Brand, der direkte Flammenbeanspruchung mit hoher konvektiver Wärmeübertragung erzeugt, der bei den Prüfofen mit der Einheits-Temperaturzeitkurve nicht erzielt wird. Der Begriff Naturbrand entspricht der Beanspruchung aus einem einzelnen brennenden Gegenstand, wie er für Decken nach GD 2, 4.3.1.3.4 (a) (Grundlagendokument 2) verlangt wird (nicht zu verwechseln mit dem „SBI“-Test zum Brandverhalten von Baustoffen). Er ist nur für leichte abgehängte Deckensysteme zutreffend, die ein geringes Wärmeeindringverhalten haben.

ANMERKUNG 2 Weitere Einzelheiten zur praktischen Anwendung dieser Brandbeanspruchung und andere Versuchsparameter sind in EN 13381-1 wiedergegeben.

4.5 Außenbrandkurve

Hierbei handelt es sich um eine Temperatur/Zeit-Beziehung, die die Beanspruchung der äußeren Oberfläche einer Wand mit einem aus einem Fenster eines Gebäudes heraustretenden Feuer oder einem frei brennenden äußeren Feuer darstellt.

Die Kurve wird durch die Beziehung beschrieben:

$$T = 660 (1 - 0,687 e^{0,32 t} - 0,313 e^{3,8 t}) + 20 \quad (4)$$

Dabei ist

t die Zeit vom Versuchsbeginn, in Minuten (min);

T die mittlere Temperatur im Prüfofen, in Grad Celsius (°C).

ANMERKUNG Weitere Details zur praktischen Anwendung dieser Kurve und andere Versuchsparameter, z. B. zulässige Abweichungen, sind in EN 1363-2 wiedergegeben.

4.6 Konstante Temperaturbeanspruchung

Zusätzlich zu den o. a. Brandbeanspruchungen muss die Beurteilung einiger Bauteile unter Zugrundelegen eines festgelegten konstanten Temperaturwertes vorgenommen werden. Die angegebene Temperatur hängt von der Art des Bauteiles ab. Die Geschwindigkeit, mit der diese Temperatur erreicht wird, ist in den entsprechenden Prüfnormen festgelegt.

Die folgenden Temperaturen müssen für die angegebenen Bauteile angewandt werden:

- 20 °C für die Beurteilung der Leckrate bei Umgebungstemperatur für Rauchschutztüren;
- 200 °C für die Beurteilung der Leckrate bei mittlerer Temperatur für Rauchschutztüren;
- 500 °C für die Beurteilung des Brandverhaltens von Doppelböden;
- 1 000 °C für die Beurteilung der Widerstandsfähigkeit gegen Rußbrand bei Abgasanlagen und Produkten von Abgasanlagen.

5 Charakteristische Eigenschaften zum Feuerwiderstandsverhalten

5.1 Allgemeines

Das Grundlagendokument 2 (GD 2) verlangt die Feststellung der charakteristischen Eigenschaften zur Tragfähigkeit und/oder zum Raumabschluss und/oder zur Wärmedämmung. Im Grundlagendokument 2 (GD 2) sind außerdem weitere optionale charakteristische Eigenschaften angegeben, z. B. Strahlungsdurchgang, mechanische Konditionierung, selbstschließende Eigenschaft und Rauchdichtheit. Die Notwendigkeit, auf der Basis dieser optionalen charakteristischen Eigenschaften zu klassifizieren, hängt von nationalen Anforderungen ab und kann unter bestimmten Bedingungen für bestimmte Bauteile festgelegt werden. Dieser Abschnitt gibt die notwendigen Details für jede der o. a. charakteristischen Eigenschaften an.

Wenn eine charakteristische Eigenschaft mehr als eine unterschiedliche Definition hat oder unterschiedliches Leistungsverhalten darstellt, geben die weiteren Abschnitte an, welche spezielle Definition für welches Bauteil zutrifft.

5.2 Charakteristische Leistungseigenschaften

5.2.1 R — Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit R ist die Fähigkeit des Bauteils, unter festgelegten mechanischen Einwirkungen einer Brandbeanspruchung auf einer oder mehreren Seite(n) ohne Verlust der Standsicherheit für eine Dauer zu widerstehen.

Die Kriterien für die Feststellung des unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs sind je nach Typ des tragenden Bauteils unterschiedlich.

Sie sind entweder:

- a) für auf Biegung beanspruchte Bauteile, z. B. Decken, Dächer, eine Verformungsrate (Durchbiegungsrate) und einen Grenzwert für die tatsächliche Verformung (Durchbiegung);
- b) für axial belastete Bauteile, z. B. Stützen, Wände, eine Verformungsrate (Dehnungsrate) und einen Grenzwert für die aktuelle Verformung (Stauchung);
- c) bei Doppelböden gelten die vorstehend aufgeführten Kriterien nicht. Ein Versagen der Tragfähigkeit wird dann als eingetreten angesehen, wenn der Probekörper die aufgebrachte Last nicht mehr tragen kann, d. h. wenn die Decke selbst oder eines ihrer Grundprofile zusammengebrochen ist.

5.2.2 E — Raumabschluss

5.2.2.1 Allgemeines

Der Raumabschluss E ist die Fähigkeit eines Bauteils mit raumtrennender Funktion, der Beanspruchung eines nur an einer Seite angreifenden Feuers so zu widerstehen, dass ein Feuerdurchtritt zur unbeflammten Seite als Ergebnis des Durchtritts von Flammen oder heißer Gase verhindert wird. Diese würden ansonsten die Entzündung der dem Feuer abgekehrten Oberfläche des Bauteils oder in der Nähe dieser Oberfläche befindlicher Materialien verursachen.

Die Bewertung des Raumabschlusses muss im Allgemeinen auf der Basis der folgenden drei Versagensmerkmale durchgeführt werden:

- Spalte und Öffnungen, die über bestimmte Abmessungen hinausgehen;
- Entzündung eines Wattebauschs;
- andauernde Entflammung auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Der Raumabschluss wird während des Versuchs durch alle drei Methoden bestimmt; der Wattebausch wird höchstens 30 s lang angewendet oder so lange, bis er entzündet. Nachdem er entzündet ist, wird er zurückgezogen und der Versuch wird fortgesetzt, bis alle drei Versagensmerkmale überschritten sind (der Auftraggeber hat jedoch die Wahl, den Versuch abubrechen, sobald das angestrebte Niveau erreicht ist). Die Zeiten zu jeder Methode zur Bestimmung des Versagens zum Raumabschluss werden aufgezeichnet.

Das Versagen des Tragfähigkeitskriteriums muss ebenfalls als Versagen des Raumabschlusses angesehen werden.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses (E) muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung (I , I_1 oder I_2) zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Wird ein Bauteil ohne Klassifizierung der Wärmedämmung klassifiziert (d. h. für die Klassifizierungen E, EW, RE und REW), so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

Die zugehörigen Prüfnormen geben an, wie unterschiedliche Flächen von Bauteilen mit einigen wärmegeämmten und einigen nichtwärmegeämmten Teilbereichen zu prüfen sind.

5.2.2.2 Besonderes

Für einige Bauteile erfordert die Bestimmung des Raumabschlusses zusätzliche Messungen oder darf nicht durch eine der drei Kriterien nach 5.2.2.1 bestimmt werden. In diesen Fällen ist die entsprechende Methode in der zugehörigen Prüfnorm beschrieben.

5.2.3 I — Wärmedämmung

5.2.3.1 Allgemeines

Die Wärmedämmung I ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer einseitigen Brandbeanspruchung ohne die Übertragung von Feuer als Ergebnis einer signifikanten Übertragung von Wärme von der dem Feuer zugekehrten Seite zu der vom Feuer abgewandten Seite zu widerstehen. Die Übertragung muss so begrenzt sein, dass weder die vom Feuer abgewandte Oberfläche noch Materialien in der Nähe dieser Oberfläche entzündet werden. Das Bauteil muss außerdem ein so großes Hindernis für die Wärmeeinwirkung darstellen, dass in der Nähe befindliche Personen geschützt werden.

Wenn ein Bauteil nach verschiedenen Niveaus des thermischen Leistungsverhaltens — in Verbindung mit einzelnen Teilflächen — bewertet worden ist, muss die Klassifizierung des Bauteils als gesamte Einheit auf der Basis der kürzesten Zeit erfolgen, für die auf jede der einzelnen Teilflächen die Kriterien sowohl der maximalen als auch der mittleren Temperaturerhöhung erfüllt werden.

5.2.3.2 Wärmedämmung bei Bauteilen, ausgenommen Feuerschutzabschlüsse und Abschlüsse von Förderanlagen

Für alle raumabschließenden Bauteile, ausgenommen Feuerschutzabschlüsse, ist das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung eine mittlere Temperaturerhöhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite, von nicht mehr als 140 °C über der mittleren Ausgangstemperatur und eine maximale Temperaturerhöhung (an jeder Stelle) von nicht mehr als 180 °C über der mittleren Ausgangstemperatur.

Bei Bauteilen mit kleinen Oberflächen (wie z. B. Bauteilfugen) ist das Konzept der mittleren Temperaturerhöhung nicht anwendbar. Die Wärmedämmung wird dabei auf der Basis der maximalen Temperaturerhöhung festgestellt.

Versagen im Hinblick auf das Kriterium Tragfähigkeit oder Raumabschluss bedeutet gleichzeitig Versagen im Hinblick auf das Kriterium Wärmedämmung, unabhängig davon, ob die spezifischen Temperaturgrenzwerte für die Wärmedämmung überschritten werden.

5.2.3.3 Wärmedämmung bei Feuerschutzabschlüssen

Im Sonderfall von Feuerschutzabschlüssen wird eine von zwei Möglichkeiten des Wärmedämm-kriteriums benutzt:

— Wärmedämmung I_1

Die mittlere Temperaturerhöhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Türblattes ist auf 140 °C über die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhöhung an jeder Stelle des Türblattes ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Türblatt werden innerhalb eines 25 mm breiten Randbereichs des sichtbaren Teils des Türblattes keine Temperaturmessungen berücksichtigt. Wenn die Zarge breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerhöhung an allen Stellen der Zarge, gemessen 100 mm von der sichtbaren Kante des Türblattes (auf der vom Feuer abgekehrten Seite), auf 180 °C begrenzt; andernfalls wird sie mit der Mitte des Kupferplättchens in einem Abstand von 20 mm zum Übergang zwischen Zarge und Tragkonstruktion gemessen.

— Wärmedämmung I_2

Die mittlere Temperaturerhöhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Türblattes ist auf 140 °C über die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhöhung an jeder Stelle des Türblattes ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Türblatt innerhalb eines 100 mm breiten Randbereichs des sichtbaren Teils des Türblattes werden keine Temperaturmessungen berücksichtigt. Wenn die Zarge breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerhöhung an allen Stellen der Zarge, gemessen 100 mm von der sichtbaren Kante des Türblattes (auf der vom Feuer abgekehrten Seite), auf 360 °C begrenzt; andernfalls wird sie an der Grenzlinie zwischen Zarge und Tragkonstruktion gemessen.

Die Klassifizierung zur Wärmedämmung muss ausdrücklich durch Benutzung der entsprechenden Indizes 1 und 2 entsprechend den beiden o. a. Definitionen (z. B. I_1) durchgeführt werden. Diese Indizes dürfen nur für Feuerschutzabschlüsse sowie für Abschlüsse von Förderanlagen (siehe auch 5.2.3.4) und nicht für irgendwelche andere Bauteile mit einer I-Klassifizierung benutzt werden.

Versagen eines der Kriterien für Raumabschluss bedeutet auch Versagen der Wärmedämmung, unabhängig davon, ob die für die Wärmedämmung spezifischen Temperaturgrenzwerte überschritten worden sind.

5.2.3.4 Wärmedämmung bei Abschluss- und Förderanlageneinheiten

Im Sonderfall von Abschluss- und Förderanlageneinheiten wird eine von drei Möglichkeiten des Wärmedämmkriteriums benutzt:

— Wärmedämmung I_1

Die mittlere Temperaturerhöhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Abschlusses ist auf 140 °C über die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhöhung an jeder Stelle des Abschlusses ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Abschluss werden innerhalb eines 25 mm breiten Randbereichs des sichtbaren Teils des Abschlusses keine Temperaturmessungen berücksichtigt. Wenn der Rahmen/die Führungsschiene breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerhöhung an allen Stellen des Rahmens/der Führungsschiene, gemessen 100 mm von der sichtbaren Kante des Abschlusses (auf der vom Feuer abgekehrten Seite), auf 180 °C begrenzt; andernfalls wird sie an der Grenzlinie zwischen Rahmen/Führungsschiene und Tragkonstruktion gemessen.

— Wärmedämmung I_2

Die mittlere Temperaturerhöhung auf der vom Feuer abgekehrten Seite des Abschlusses ist auf 140 °C über die mittlere Ausgangstemperatur begrenzt, die maximale Temperaturerhöhung an jeder Stelle des Abschlusses ist auf 180 °C begrenzt. Auf dem Abschluss innerhalb eines 100 mm breiten Randbereichs des sichtbaren Teils des Abschlusses werden keine Temperaturmessungen berücksichtigt. Wenn der Rahmen/die Führungsschiene breiter als 100 mm ist, ist die Temperaturerhöhung an allen Stellen des Rahmens/der Führungsschiene, gemessen 100 mm von der sichtbaren Kante des Abschlusses (auf der vom Feuer abgekehrten Seite), auf 360 °C begrenzt; andernfalls wird sie an der Grenzlinie zwischen Rahmen/Führungsschiene und Tragkonstruktion gemessen.

— Wärmedämmung I

In den Fällen, in denen der Probekörper als Rohr- oder Kanalkonfiguration ausgeführt ist, wobei der Abschluss der Förderanlage nicht direkt beurteilt wird, kann dies nicht in eine I_1 - oder I_2 -Klassifizierung resultieren. In diesem Fall muss eine I-Klassifizierung benutzt werden.

Wenn der Probekörper einen Abschluss einer Förderanlage zusammen mit einer Durchführung und den zugehörigen durchlaufenden Installationen beinhaltet, muss dies in eine I-Klassifizierung, bezogen auf die durchlaufenden Installationen oder die Fugenabdichtung, resultieren. Die Klassifizierung für die vollständige Abschluss- und Förderanlageneinheit muss durch die entsprechende Wahl der Indizes für I_1 oder I_2 erfolgen, um zwischen den zwei möglichen Arten der Beurteilung des Abschlusses der Förderanlage zu unterscheiden.

Versagen eines der Kriterien für Raumabschluss bedeutet auch Versagen der Wärmedämmung, unabhängig davon, ob die für die Wärmedämmung spezifischen Temperaturgrenzwerte überschritten worden sind.

5.2.4 W — Strahlung

Die Strahlungsbegrenzung W ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer nur einseitigen Brandbeanspruchung so zu widerstehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brandübertragung als Ergebnis signifikanter abgestrahlter Wärme entweder durch das Bauteil oder von der vom Feuer abgekehrten Oberfläche des Bauteils auf angrenzende Materialien reduziert wird. Es kann auch erforderlich sein, dass das Bauteil Personen in dessen Nähe schützen muss. Es wird davon ausgegangen, dass ein Bauteil, das dem Kriterium I, I_1 oder I_2 genügt, damit auch den W-Anforderungen für die gleiche Dauer genügt.

Versagen des Raumabschlusses auf Grund von „Spalten oder Öffnungen über den zulässigen Abmessungen“ oder „andauernde Flammen an der unbeflammte Seite“ bedeutet automatisch auch das Versagen des Strahlungskriteriums.

Bauteile, für die das Strahlungskriterium beurteilt wird, müssen durch den Zusatz W zu der Klassifizierung (z. B. EW, REW) gekennzeichnet werden. Für solche Bauteile muss die Klassifizierung durch die Zeit

bestimmt werden, für die der Maximalwert der Strahlung, gemessen wie in der Prüfnorm beschrieben, den Wert von 15 kW/m² nicht überschreitet.

5.2.5 M — Widerstand gegen mechanische Beanspruchung

Der Widerstand gegen mechanische Beanspruchung M ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer Stoßbeanspruchung zu widerstehen, die den Fall repräsentiert, wenn ein Tragfähigkeitsverlust eines anderen Bauteils im Brandfall eine Stoßbeanspruchung auf das betroffene Bauteil verursacht.

Das Bauteil wird einer definierten Kraft in Form einer Stoßbeanspruchung kurz nach dem Zeitpunkt der angestrebten R-, E- und/oder I-Klassifizierungsperiode ausgesetzt. Das Bauteil muss der Stoßbeanspruchung widerstehen, ohne das R-, E- und/oder I-Verhalten zu beeinflussen, um die Klassifizierung durch den Zusatzbuchstaben M zu erlangen.

5.2.6 C — Selbstschließende Eigenschaft

Die selbstschließende Eigenschaft C ist die Fähigkeit einer geöffneten Feuerschutztür oder eines Fensters vollständig zu schließen. Dabei muss der Abschluss den Widerstand einer etwaigen Falle ohne zusätzliche manuelle Einwirkung entweder durch gespeicherte Energie oder durch elektrischen Strom, der im Falle eines Stromversagens durch gespeicherte Energie abgesichert wird, vollständig überwinden.

Sie betrifft Bauteile, die üblicherweise geschlossen gehalten werden und die nach jedem Öffnungsvorgang automatisch schließen müssen, und Bauteile, die üblicherweise offen gehalten werden, im Brandfall schließen müssen, und mechanisch betriebene Bauteile, die ebenfalls im Brandfall schließen müssen.

Prüfungen zur selbstschließenden Eigenschaft werden unter Umgebungsbedingungen durchgeführt (und sind Gegenstand einer Klassifizierung der Dauerhaftigkeit in Abhängigkeit der vorgesehenen Nutzung). Der Versuch ist ein bestandener/nicht bestandener Versuch. Die Prüfanforderungen sind in EN 14600 wie folgt festgelegt:

- C0: Keine Leistung ermittelt;
- C1: Offen stehend gehalten;
- C2: Geringe Anzahl von Betätigungen durch Personen mit hoher Motivation zum sorgsamem Umgang, z. B. Türen von Privathäusern oder große Tore;
- C3: Mäßige Anzahl von Betätigungen hauptsächlich durch Personen mit einer gewissen Motivation zum sorgsamem Umgang;
- C4: Hohe Anzahl von Betätigungen hauptsächlich durch Personen mit einer gewissen Motivation zum sorgsamem Umgang;
- C5: sehr häufige Betätigung.

5.2.7 S — Rauchdichtheit

Die Rauchdichtheit S ist die Fähigkeit eines Bauteils, den Durchtritt von Gas oder Rauch von einer Seite des Bauteils zur anderen zu verringern oder auszuschließen.

S_a berücksichtigt die Rauchdichtheit nur bei Umgebungstemperaturen.

S₂₀₀ berücksichtigt die Rauchdichtheit sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 200 °C.

ANMERKUNG S_{200} hat die gleiche Bedeutung wie die zuvor genutzte Klassifizierung S_m nach EN 1634-3:2004, 3.1.5.

5.2.8 G — Widerstandsfähigkeit gegen Rußbrand

Die Klassifizierung der Widerstandsfähigkeit gegen Rußbrand für Abgasanlagen und Produkten von Abgasanlagen bezieht sich auf die Fähigkeit des Bauteils/der Bauteile, gegen Rußbrand widerstandsfähig zu sein. Dies schließt Aspekte der Rauchdichtheit und der Wärmedämmung ein.

Ein Versuch wird durchgeführt mit einer konstanten Temperaturbeanspruchung von 1 000 °C, die unter geeigneten Prüfbedingungen angewandt und 30 min aufrechterhalten wird nach einem zehnminütigen Anstieg auf 1 000 °C.

Rauchrohre und andere Produkte von Abgasanlagen, die in eine Ummantelung (z. B. in einen gemauerten Schornstein) eingebaut werden, müssen nur einer Dichtheitsforderung am Ende des Versuchs genügen.

Bauteile, deren äußere Oberfläche oder die Oberflächen der Abgasanlage innerhalb eines Gebäudes oder an einem Gebäude sind, müssen dem Wärmedämmkriterium genügen, das als maximale Temperatur von 100 °C definiert ist, wenn von einer Umgebungstemperatur von 20 °C ausgegangen wird.

Jede Entfernung zu Produkten mit einem Brandverhalten, das von der Euroklasse A1 abweicht, und diese Anforderung erfüllen muss, muss ausgewiesen werden. Dieser Wert darf den Abstand, der erforderlich ist, um die Kriterien einer normalen Funktionstüchtigkeit sicherzustellen, nicht überschreiten. Der erforderliche Wert des Abstandes muss der G-Klassifizierung folgen.

Diese Europäische Norm behandelt nur die Leistungsanforderungen an Abgasanlagen, die einem inneren Rußbrand ausgesetzt sind. Andere Eigenschaften von Abgasanlagen, insbesondere Gasdichtheit unter hohen Temperaturen und thermische Schockbeanspruchung, werden nicht als Feuerwiderstandsfähigkeit angesehen, obwohl sie möglicherweise mit Feuer zu tun haben. Sie werden daher durch die entsprechenden Produktnormen für Abgasanlagen abgedeckt.

5.2.9 K — Brandschutzfunktion

Die Brandschutzfunktion K gibt die Fähigkeit einer Wand- oder Deckenbekleidung wieder, das dahinter liegende Material vor Entzündung, Verkohlung und anderen Schäden für eine festgelegte Zeit zu schützen.

Brandschutzbekleidungen sind die äußeren Teile von Bauteilen wie Wände, Decken und Dächer.

Brandschutzfunktion K_1

Für K_1 muss für die Klassifizierungszeit (10 min) gezeigt werden, dass die Leistungskriterien eingehalten werden, wenn eine der folgenden Trägerplatten für den Probekörper verwendet wird:

- eine Spanplatte mit einer Rohdichte von $(680 \pm 50) \text{ kg/m}^3$ und einer Dicke von $(19 \pm 2) \text{ mm}$, die alle hinter der Brandschutzbekleidung sich befindlichen Materialien mit einer Rohdichte von mindestens 300 kg/m^3 repräsentiert; oder
- einem Material mit einer Rohdichte von weniger als 300 kg/m^3 (also einem Material mit geringer Rohdichte) mit einer Dicke von mindestens 50 mm, das ein Material des gleichen Typs mit einer Rohdichte und/oder Dicke, die mindestens gleich der geprüften ist/sind, repräsentiert; oder
- jede andere spezifische Trägerplatte, die ein Material hinter der Brandschutzbekleidung mit gleicher Zusammensetzung repräsentiert.

Brandschutzfunktion K₂

Für K₂ muss für die Klassifizierungszeit (10 min oder 30 min oder 60 min) gezeigt werden, dass die Leistungskriterien eingehalten werden, wenn eine der folgenden Trägerplatten für den Probekörper verwendet wird:

- eine Spanplatte mit einer Rohdichte von $(680 \pm 50) \text{ kg/m}^3$, und einer Dicke von $(19 \pm 2) \text{ mm}$, die alle hinter der Brandschutzbekleidung sich befindlichen Materialien repräsentiert; oder
- jede andere spezifische Trägerplatte, die ein Material hinter der Brandschutzbekleidung mit gleicher Zusammensetzung repräsentiert.

6 Angabe des Feuerwiderstandsverhaltens

6.1 Klassifizierungszeiten

Alle Klassifizierungszeiten müssen für jedes der Merkmale in Minuten angegeben werden, wobei eine der Klassifizierungszeiten: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 oder 360 zu verwenden ist.

ANMERKUNG Nicht alle Klassifizierungszeiten gelten für alle Bauteile. Die weiteren Abschnitte geben an, welche Klassifizierungszeiten für welche Bauteile gelten.

6.2 Kennzeichnungsbuchstaben

Für die Klassifizierung von Bauprodukten müssen die in 5.2 erklärten Kennzeichnungsbuchstaben verwendet werden.

6.3 Angabe zum Leistungsverhalten

Kombinationen dieser Kennzeichnungsbuchstaben müssen — soweit zutreffend — als Teil der Klassifizierung des Leistungsverhaltens verwendet werden. Sie müssen durch die Zeit in ganzen Minuten auf die nächst niedrigere Klasse ergänzt werden, in der die funktionalen Anforderungen erfüllt werden. Falls erforderlich, ist zusätzlich das Lastniveau anzugeben.

Im Allgemeinen sind die Klassen wie folgt auszudrücken:

Für tragende Bauteile:

REI *tt*: *tt* ist die Klassifizierungszeit, während der alle Kriterien (Tragfähigkeit, Raumabschluss und Wärmedämmung) erfüllt werden;

RE *tt*: *tt* ist die Klassifizierungszeit, während der die Kriterien Tragfähigkeit und Raumabschluss erfüllt werden;

R *tt*: *tt* ist die Klassifizierungszeit, während der das Kriterium Tragfähigkeit erfüllt wird.

Für nichttragende Bauteile:

EI *tt*: *tt* ist die Klassifizierungszeit, während der die Kriterien Raumabschluss und Wärmedämmung erfüllt werden;

E *tt*: *tt* ist die Klassifizierungszeit, während der das Kriterium Raumabschluss erfüllt wird.

Als Beispiel könnten folgende Klassen definiert sein:

REI 15, RE 20 ...

EI 45, E 60 ...

Versuchsergebnisse und Ergebnisse des erweiterten Anwendungsbereiches müssen immer zur nächst niedrigeren Klasse abgerundet werden. Wenn Merkmale kombiniert werden, muss die angegebene Zeit die des Merkmals mit der kürzesten Zeit sein. Somit wird ein Bauteil mit einer Tragfähigkeit von 155 min, einem Raumabschluss nach dem Wattebauschtest von 80 min, einem Raumabschluss nach Spalten/Flammen von 85 min und einer Wärmedämmung von 42 min als REI 30/RE 60/R 120 klassifiziert.

6.4 Kombination von Klassen

Nur die Kombinationen von Kennzeichnungsbuchstaben und Zeiten, die in Abschnitt 7 beschrieben sind, dürfen für die jeweils angegebenen Bauteile verwendet werden.

6.5 Besondere Klassifizierung

6.5.1 Türen, Tore und Abschlüsse

In dem speziellen Fall von Türen, Toren und Abschlüssen werden für das Wärmedämmkriterium zwei Indizes 1 und 2 definiert zur Festlegung von Unterklassen.

ANMERKUNG Das Raumabschlusskriterium wird jedoch in der gleichen Weise wie bei den anderen Bauteilen bestimmt.

Wenn die Prüfergebnisse und die Ergebnisse des erweiterten Anwendungsbereiches zu einem Unterschied in der Versagenszeit I_1 und I_2 führen, darf das Bauteil mehr als eine Klassifizierung besitzen. Zum Beispiel eine Tür, die beim ersten Wärmedämmkriterium I_1 nach 50 min versagt und beim zweiten Wärmedämmkriterium I_2 nach 70 min (Versagen E nach 95 min), muss als EI₁ 45/EI₂ 60/E 90 klassifiziert werden.

Sofern der Unterschied in den Versuchen nicht zu einem Unterschied in der Klassifizierung führt, muss das Bauteil mit dem Index der strengsten Anforderung klassifiziert werden. Der Index 1 bedeutet hier, dass die Tür auch dem zweiten Wärmedämmkriterium genügt. Zum Beispiel muss eine Feuerschutztür, die beim ersten Wärmedämmkriterium I_1 nach 50 min versagt und beim zweiten Wärmedämmkriterium I_2 nach 55 min (Versagen E nach 70 min), als EI₁ 45/E 60 klassifiziert werden.

6.5.2 Abschluss- und Förderanlageneinheiten

In dem speziellen Fall von Abschluss- und Förderanlageneinheiten werden für das Wärmedämmkriterium drei unterschiedliche Stufen festgelegt (siehe 5.2.3.4). Deshalb wird die Klassifizierung durch Benutzung eines der beiden Indizes 1 und 2, sofern dies zutrifft, differenziert, um eine etwaige Unterklasse festzulegen.

Zum Beispiel kann eine vollständige Abschluss- und Förderanlageneinheit eine oder mehrere der folgenden Klassifizierungen für unterschiedliche Probekörper aufweisen: EI₁ 45, EI₂ 60, EI 90, E 120.

Die in 6.5.1 angegebenen Prinzipien zur Klassifizierung des Raumabschlusses gelten auch für Abschlüsse von Förderanlagen.

6.6 Zusätzliche Leistungsparameter**6.6.1 Optionale Leistungsparameter**

Wenn gefordert, kann die Klassifizierung die folgenden optionalen Leistungsparameter einschließen:

- W sofern Strahlung gemessen wurde und für den Zeitraum das Kriterium von 15 kW/m² eingehalten worden ist, gilt das W-Kriterium ebenso wie das R-, E- und I-Kriterium, z. B. REW 30, EW 30.

6.6.2 Erweiterung der Leistungsparameter

Wenn zutreffend, darf die Klassifizierung durch die Verwendung jedes der folgenden Leistungsparameter erweitert werden:

- M sofern besondere mechanische Beanspruchungen zu berücksichtigen sind und das Bauteil den Kriterien von 5.2.5 genügt, z. B. REI 30-M;
- S für Bauteile mit besonderer Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit.
- Für feuerwiderstandsfähige Bauteile muss das S zur Feuerwiderstandsklasse hinzugefügt werden (z. B. EI₂ 60-S₂₀₀). Wenn keine Feuerwiderstandsklasse relevant ist, wird das Bauteil einfach mit S klassifiziert. Die S-Klassifizierung muss als Funktion der in Aussicht genommenen Klassifizierung unter Umgebungs- und/oder mittleren Temperaturbedingungen (S_a und/oder S₂₀₀) bestimmt werden;
- C für Feuerschutzabschlüsse sowie für Abschlüsse von Förderanlagen, die mit einer Selbstschließvorrichtung ausgestattet sind, z. B. EI₂ 30-C3;
- IncSlow wenn das Verhalten eines Bauteils auf die Schmelbrandkurve bestimmt wurde, muss dies durch den Zusatz IncSlow angegeben werden, z. B. EI 30-IncSlow;
- sn wenn das Verhalten bei Beanspruchung mit dem Naturbrand eine bauaufsichtliche Anforderung ist (dies trifft nur für leichte Unterdecken mit geringem Wärmeeindringverhalten zu und wird nicht für alle Unterdecken gefordert), muss die Klassifizierung des durch die Unterdecke zu schützenden Bauteils angegeben werden, z. B. R 60-sn;
- ef wenn das Leistungsverhalten nach der Außenbrandkurve an Stelle der Einheits-Temperaturzeitkurve bestimmt wird, muss die Klassifizierung des Bauteils entsprechend ausgewiesen werden, z. B. EI 60-ef;
- r wenn das Leistungsverhalten nach der konstanten Brandbeanspruchung von 500 °C (reduzierte Temperaturbeanspruchung) an Stelle der Einheits-Temperaturzeitkurve bestimmt wird, muss die Klassifizierung des Bauteils entsprechend ausgewiesen werden, z. B. RE 30-r.

6.6.3 Besondere Leistungsparameter

- G der Leistungsparameter G muss für Abgasanlagen und Produkte von Abgasanlagen (wie z. B. Abzugsformstücke und Verbindungen), die als widerstandsfähig gegen Rußfeuer ausgelegt sind, benutzt werden;
- K die Leistungsparameter K₁ und K₂ müssen für Brandschutzbekleidungen, die eine Brandschutzfunktion für dahinter liegende Baustoffe erbringen, unter Berücksichtigung einer festgelegten Zeit benutzt werden.

6.7 Darstellung der Klassifizierung

Von den Versuchsergebnissen und/oder von den Ergebnissen des erweiterten Anwendungsbereiches müssen die Kombinationen der Klassen und Zeiten für R, E, I und W abgeleitet werden. Nur diejenigen Kombinationen von Klassen und Zeiten, die in den folgenden Abschnitten dieser Europäischen Norm definiert werden, dürfen für die jeweiligen Bauteile benutzt werden. Kombinierte Klassifizierungen müssen in der Reihenfolge von einer sich verringernden Anzahl von Leistungskriterien und einer größer werdenden Klassifizierungszeit deklariert werden. Die Kennzeichnungsbuchstaben zur Erweiterung der Leistungsparameter müssen hinzugefügt werden, soweit sie zutreffend sind und soweit die Bedingungen erfüllt werden. Die Klassifizierung(en) muss/müssen nach Überprüfung, ob die speziellen zusätzlichen Anforderungen für bestimmte Bauprodukte erfüllt werden, zuerkannt werden.

Die Klassifizierung muss nach der folgenden Aufstellung dargestellt werden:

R	E	I	W		t	t	—	M	C	S	IncSlow	sn	ef	r
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---------	----	----	---

Für tragende Bauteile muss zusätzlich die aufgebrachte Last und/oder das Belastungsniveau (siehe 7.1.2.5) im Klassifizierungsbericht angegeben werden.

Die Angaben zu den besonderen Leistungsparametern G und K sind in 7.5.11 und 7.6 aufgeführt.

ANMERKUNG Die Verwendung von besonderen Indizes und zusätzlichen Angaben wird in jeweiligen späteren Abschnitten beschrieben.

6.8 Erklärung der Feuerwiderstandsklassen in Produktspezifikationen

Produktspezifikationen, die beschreibende Produktspezifizierungen einschließen und eine vorgegebene Feuerwiderstandsklasse nach dieser Europäischen Norm verlangen, müssen ihre Klassifizierung durch Feuerwiderstandsprüfungen rechtfertigen. Hierdurch wird für das Leistungsverhalten ein geeignetes Vertrauensniveau geschaffen, das die möglichen Variationen der Komponenten und des Produktionsverfahrens berücksichtigt.

Die Produktspezifikationen müssen daher die notwendigen Verfahren zur Kontrolle der relevanten Eigenschaften einschließen.

ANMERKUNG Geeignete Charakterisierungsversuche für die wesentlichen und kritischen Komponenten können zur Unterstützung notwendig sein.

7 Klassifizierungsverfahren für die Feuerwiderstandsfähigkeit

7.1 Allgemeines

7.1.1 Verfahren

a) Der angestrebte Anwendungsbereich der Klassifizierung wird von dem Auftraggeber vorgeschlagen und beinhaltet Aspekte wie:

- Beanspruchungsbedingungen: für asymmetrische Bauteile, die zu beanspruchende(n) Seite(n), ein-/zweiseitige Beanspruchung bei Wänden, drei-/vierseitige Beanspruchung bei Balken usw.;
- Abmessungen des Bauteiles: einschließlich Spannweite, Höhe und Breite;
- Rand- und Auflagerbedingungen: eingespannt oder nicht eingespannt, Grad der Belastung aufgrund von Durchbiegung oder Rotation (siehe 3.26);
- Variation von konstruktiven Details;
- angestrebte Klasse(n): d. h. Kombinationen von Leistungskriterien und Zeit(en).

- b) Die Anzahl von Versuchen auf Basis der Einheits-Temperaturzeitkurve und mit anderen Temperaturbeanspruchungen und die zu prüfenden Probekörper ergeben sich unter Berücksichtigung des direkten Anwendungsbereichs der Versuchsergebnisse entsprechend den Angaben in dem zugehörigen Prüfverfahren und/oder der Ergebnisse des erweiterten Anwendungsbereiches.
- c) In Abhängigkeit von den das Bauteil bildenden Teilen und der Art des Bauteils muss die Notwendigkeit von Versuchen mit anderen als der Einheits-Temperaturzeitkurve überprüft werden:
- die Schwelbrandkurve für Produkte/Bauteile, deren Verhalten für die Erzielung ihrer Klassifizierung von hohen Aufheizraten unterhalb 500 °C abhängig sein kann;
 - der Naturbrand für leichte Unterdecken als horizontale Schutzkleidung;
 - die Außenbrandbeanspruchung für Außenoberflächen von Wänden;
 - die konstante Temperaturbeanspruchung z. B. für Rauchschutztüren, Doppelböden, Abgasanlagen.
- d) Bei den Versuchen mit der Einheits-Temperaturzeitkurve werden für jeden Versuch die Zeiten in abgelaufenen Minuten bestimmt, für die der Probekörper den verschiedenen Aspekten der Leistungskriterien entspricht:

R — Tragfähigkeit:

- begrenzte Verformung;
- begrenzte Verformungsrate;

E — Raumabschluss:

- Entzündung des Wattebausches;
- Spalte und Öffnungen;
- Auftreten von andauernden Flammen an der unbeflammten Seite;

I — Wärmedämmung:

- mittlere Temperaturerhöhung;
- maximale Temperaturerhöhung;

W — Strahlung:

- maximales Strahlungsniveau.

Für spezielle Bauteile werden andere Aspekte gemessen oder überprüft:

S — Rauchdichtheit:

- begrenzte Rauchleckage;

M — Widerstand gegen mechanische Beanspruchung:

- Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbeanspruchung;

C — Selbstschließend:

- selbsttätiges Schließen im Brandfall;

G — Rußbrandbeständig:

- Widerstand gegen Rußbrand für Abgasanlagen und hierzu gehörige Produkte;

K — Brandschutzwirkung:

- Brandschutzfunktion einer Brandschutzbekleidung bei einer festgelegten Zeit.

- e) Für jeden dieser Versuche und die Kriterien R, E, I, W und K werden die erreichten Zeiten in Minuten bis zum nächst niedrigeren Wert aus den Klassifizierungszeiten 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360 abgerundet.
- f) Wenn wegen des angestrebten Anwendungsbereichs mehr als ein Versuch ausgeführt werden muss, bestimmt das niedrigste Ergebnis die Klassifizierung für den gesamten Anwendungsbereich. Da die Klassifizierung an den Anwendungsbereich gekoppelt ist, können die Ergebnisse der einzelnen Versuche zu einer höheren Einordnung für einen begrenzten Anwendungsbereich führen.
- g) Klassifizierungsberichte müssen nach Anhang A erstellt werden. Ein Klassifizierungsbericht kann für jede Kombination von Leistungsparametern und Zeiten, die durch die Versuchsergebnisse und/oder durch die Ergebnisse des erweiterten Anwendungsbereiches abgedeckt sind, erstellt werden.

7.1.2 Allgemeine Regeln zur Festlegung der Anzahl der Feuerwiderstandsversuche mit der Einheits-Temperaturzeitkurve

7.1.2.1 Allgemeine Prinzipien

Keine Prüfung darf zum Zweck der Wiederholbarkeit ein weiteres Mal durchgeführt werden. Eine einzelne Prüfung erlaubt die Klassifizierung aller Bauteile, die entweder mit dem geprüften Bauteil identisch sind, oder denjenigen, die im direkten Anwendungsbereich mit eingeschlossen sind.

Unsymmetrische raumabschließende Bauteile können ein unterschiedliches Leistungsverhalten entsprechend der Seite, von der aus sie beansprucht werden, ausweisen. Sofern nicht 7.1.2.2 zutrifft, muss deshalb eine Prüfung von beiden Seite aus durchgeführt werden.

Bauteile haben ein unterschiedliches Leistungsverhalten in Abhängigkeit vom Belastungsniveau und den Randbedingungen. Der Anwendungsbereich der Klassifizierung wird in Abhängigkeit von den in der Prüfung benutzten Belastungsniveaus und den Randbedingungen festgestellt. In Abhängigkeit vom angestrebten Anwendungsbereich können zusätzliche Prüfungen erforderlich werden.

Die Anzahl der Prüfungen kann weiterhin von Folgendem Abhängigkeit sein:

- a) der angestrebten Kombination von Leistungskriterien;
- b) dem Erfordernis, neben der Einheits-Temperaturzeitkurve weitere Brandbeanspruchungskurven anzuwenden.

Bauteile werden in einer großen Zahl von unterschiedlichen Größen, Formen und Materialien, einschließlich von Beschichtungen entsprechend den Anforderungen des Marktes geliefert. Es ist nicht praktikabel, für jedes Bauteil jede unterschiedliche Form, Größe oder Materialauswahl zu prüfen.

Das Ausmaß, bei dem ein geprüftes Bauteil unter dem direkten Anwendungsbereich geändert oder nicht geändert werden darf, wird in Regeln oder Leitlinien in den entsprechenden Prüfnormen aufgeführt. Dies begrenzt die zulässigen Abweichungen vom geprüften Probekörper, ohne weitere Untersuchungen oder Berechnungen durchzuführen.

Das Ausmaß, bei dem ein geprüftes Bauteil unter dem erweiterten Anwendungsbereich geändert werden darf, wird in Regeln oder in den entsprechenden Normen zum erweiterten Anwendungsbereich aufgeführt.

7.1.2.2 Beanspruchungsbedingungen

Für raumabschließende Bauteile, von denen eine beidseitige Feuerwiderstandsfähigkeit gefordert wird, müssen zwei Probekörper geprüft werden (eine für jede Richtung), es sei denn, das raumabschließende Bauteil ist völlig symmetrisch.

In diesen Fällen muss die Klassifizierung zur Feuerwiderstandsfähigkeit auf die Brandbeanspruchung von derjenigen Seite beruhen, die die geringere Feuerwiderstandszeit ergab.

Asymmetrische raumabschließende Bauteile dürfen auch nur von einer Seite geprüft werden:

- a) wenn die schwächere Seite feststellbar ist;
- b) wenn die Klassifizierung zum Feuerwiderstand nur von einer Seite angestrebt wird.

Wenn ein raumabschließendes Bauteil nur von der angenommenen schwächeren Seite geprüft wurde, muss die Annahme auf Prüferfahrung basieren und im Klassifizierungsbericht muss die entsprechende Analyse vollständig dokumentiert werden.

Wenn ein unsymmetrisches Bauteil nur von einer Seite klassifiziert wird, muss dies ausdrücklich im Klassifizierungsbericht aufgeführt werden.

In Abhängigkeit vom angestrebten Anwendungsbereich können Balken mit einer drei- oder vierseitigen Beflammung geprüft werden.

Tragende Wände dürfen für einige Anwendungen von beiden Seiten beansprucht geprüft werden.

7.1.2.3 Abmessungen

Der Probekörper muss üblicherweise Originalgröße haben. Wenn der Probekörper nicht in voller Größe geprüft werden kann, muss die Größe des Probekörpers entsprechend den Angaben der jeweiligen Prüfnorm gewählt werden. Im Allgemeinen sind Versuchsergebnisse, die für bestimmte Spannweiten, Höhen und Breiten erzielt worden sind, auch für kleinere Abmessungen gültig. Im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf größere Abmessungen muss die entsprechende Prüfnorm herangezogen werden.

7.1.2.4 Rand- und Auflagerbedingungen

Wenn der Anwendungsbereich betrachtet wird, können Versuche mit unterschiedlichen Randbedingungen notwendig werden, wenn die ungünstigsten Bedingungen nicht bekannt sind.

ANMERKUNG Die Bruchlast hängt in erheblichem Maß von den Rand- und Auflagerbedingungen ab.

7.1.2.5 Belastungsniveau

Im Allgemeinen kann der Anwendungsbereich auf geringere Belastungsniveaus erweitert werden.

ANMERKUNG Die Belastungsniveaus (siehe 3.26) können am besten als Prozentsatz bezogen auf die Bruchlast bei Umgebungstemperatur angegeben werden. Wenn die Bruchlast bei Umgebungstemperatur nicht bekannt ist, wird der Klassifizierungsbericht die tatsächlich benutzte Prüflast und die relevanten mechanischen Materialeigenschaften der benutzten Materialien aufführen.

7.1.2.6 Variationen von Konstruktionsdetails

Im Allgemeinen ist der Anwendungsbereich eines Versuchsergebnisses auf Bauteile mit identischen Konstruktionsdetails begrenzt.

Unterschiedliche Ausführungen konstruktiver Details dürfen nicht in einem einzigen Probekörper enthalten sein, es sei denn, es kann gezeigt werden, dass sie sich nicht gegenseitig in ihrem Leistungsverhalten beeinflussen.

7.1.3 Direkter und erweiterter Anwendungsbereich

Der direkte und erweiterte Anwendungsbereich kann anhand von Prüfberichten und anderen maßgebenden Daten in Übereinstimmung mit den in EN 15725 festgelegten Verfahren, die z. B. die Rolle des erweiterten Anwendungsbereiches im Klassifizierungsverfahren beschreiben, definiert werden.

7.2 Klassifizierung tragender Bauteile ohne raumabschließende Funktion

7.2.1 Allgemeines

Diese Kategorie der tragenden Bauteile schließt ein:

- Wände ohne raumabschließende Funktion (7.2.2);
- Decken ohne raumabschließende Funktion (7.2.3);
- Dächer ohne raumabschließende Funktion (7.2.3);
- Balken (7.2.4);
- Stützen (7.2.5);
- Balkone (7.2.6);
- Laubengänge (7.2.6);
- Treppen (7.2.6).

Das zutreffende Leistungskriterium für tragende Bauteile ist R.

Die folgenden Klassen sind definiert: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 und R 360.

7.2.2 Klassifizierung tragender Wände ohne raumabschließende Funktion

7.2.2.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Tragende Wände ohne raumabschließende Funktion müssen als Stützen nach EN 1365-4 geprüft werden. Die Bestimmung des erweiterten Anwendungsbereichs erfolgt nach EN 15080-12 und EN 15725.

7.2.2.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15080-8 und EN 15080-12.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers.

Aspekte, die die Anzahl der erforderlichen Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) die abzudeckenden Brandbeanspruchungsbedingungen;
- b) die zu prüfende(n) Seite(n) bei unsymmetrischen Bauteilen;
- c) den Bereich der Belastungsbedingung, der mit oder ohne Exzentrizität abgedeckt sein muss;
- d) erforderliche Konstruktionsvariationen, wie etwa Wände mit und/oder ohne Verglasung.

7.2.2.3 Leistungskriterien

Das Leistungskriterium ist die Tragfähigkeit. Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) axiale Verkürzung $C = h/100$ (mm) und
- b) Geschwindigkeit der axialen Verkürzung $dC/dt = 3 h/1\,000$ (mm/min).

Dabei ist

h die Länge, in mm, bei Versuchsbeginn.

7.2.2.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 und R 360.

7.2.3 Klassifizierung von tragenden Decken und Dächern ohne raumabschließende Funktion

7.2.3.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Decken und Dächer sind nach EN 1365-2 zu prüfen. Decken und Dächer werden nur für Brandbeanspruchung von der Unterseite geprüft und klassifiziert¹⁾.

In besonderen Fällen, wenn ein(e) tragende(s) Decke/Dach gleichzeitig der Brandbeanspruchung von beiden Seiten ausgesetzt wird, muss sie/es als Balkon oder Laubengang geprüft werden.

7.2.3.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm. Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers.

¹⁾ Die Brandbeanspruchung von der Unterseite der Decken ist im Allgemeinen kritischer als die Brandbeanspruchung von der Oberseite. Zusätzlich zu den Anforderungen der Klassifizierung von der Unterseite können Anforderungen bezogen auf die Dicke und Qualität von Bodenbelägen/Decken gegeben werden und der daraus resultierenden konstruktiven Gestaltung zum Schutz einer Brandbeanspruchung von der Oberseite. Dies kann auch für andere Bauteile, die Bestandteil einer Decke sind, wie Abschlüsse in Deckenöffnungen, zutreffen.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) den Bereich des abzudeckenden Lastniveaus;
- b) erforderliche Konstruktionsvarianten, wie z. B. Decken und Dächer mit und/oder ohne Verglasungen, Materialien und Teile einschließlich Dämmstoffen und Abdichtungslagen für Dächer;
- c) die erforderliche Gültigkeit der Dachprüfung für eine Reihe von Dachneigungen;
- d) den Bereich der abzudeckenden Auflager- und Einspannbedingungen;
- e) die Unterdeckenkonstruktionen, sofern sie ein Teil der Decke/des Daches sind.

7.2.3.3 Leistungskriterien

Das Leistungskriterium ist die Tragfähigkeit. Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) Durchbiegung: $D = L^2/(400 d)$ (mm); und
- b) Durchbiegungsrate: $dD/dt = L^2/(9\ 000 d)$ (mm/min).

Dabei ist

- L die lichte Spannweite, in mm;
- d der Abstand, in mm, des äußersten Randes der Druckzone bis zum äußersten Rand der Zugzone des tragenden Querschnitts jeweils bei Kaltbemessung.

7.2.3.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 und R 360.

7.2.4 Klassifizierung von Balken

7.2.4.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Balken müssen nach EN 1365-3 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich erfolgt nach EN 15080-8 und nach EN 15725.

7.2.4.2 Durchzuführende Prüfungen

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15080-8. Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) Bereich der abzudeckenden Auflagerbedingungen: statisch bestimmt/eingespannt;
- b) Bereich der abzudeckenden Brandbeanspruchungsbedingungen: drei-/vierseitige Brandbeanspruchung;
- c) Länge des Balkens: Versuche zur maximalen Querkraft und/oder zum maximalen Moment.

7.2.4.3 Leistungskriterien

Das Leistungskriterium ist die Tragfähigkeit. Im Sinne dieser Norm muss ein Versagen der Tragfähigkeit dann als eingetreten angesehen werden, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) Durchbiegung: $D = L^2/(400 d)$ (mm); und
- b) Durchbiegungsrate: $dD/dt = L^2/(9\,000 d)$ (mm/min).

Dabei ist

- L die lichte Spannweite des Probekörpers, in mm;
- d der Abstand, in mm, des äußersten Randes der Druckzone bis zum äußersten Rand der Zugzone des tragenden Querschnitts jeweils bei Kaltbemessung.

7.2.4.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 und R 360.

7.2.5 Klassifizierung von Stützen

7.2.5.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Stützen müssen nach EN 1365-4 geprüft werden.

7.2.5.2 Durchzuführende Prüfungen

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm. Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) Bereich der abzudeckenden Beanspruchungsbedingungen;
- b) Bereich der abzudeckenden Randbedingungen: Enden gelenkig gelagert;
- c) Art und Niveau der Belastung;
- d) konstruktive Details.

7.2.5.3 Leistungskriterien

Das Leistungskriterium ist die Tragfähigkeit. Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) axiale Verkürzung $C = h/100$ (mm); und
- b) Geschwindigkeit der axialen Verkürzung $dC/dt = 3 h/1\,000$ (mm/min).

Dabei ist

h die Ausgangshöhe, in mm.

7.2.5.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt: R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 und R 360.

7.2.6 Klassifizierung von Balkonen, Laubengängen und Treppen

7.2.6.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Balkone und Laubengänge müssen nach EN 1365-5 geprüft werden. Treppen müssen nach EN 1365-6 geprüft werden.

7.2.6.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm. Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) Bereich der abzudeckenden Beanspruchungsbedingungen;
- b) Bereich der abzudeckenden Randbedingungen: Enden gelenkig gelagert;
- c) Art und Niveau der Belastung;
- d) konstruktive Details.

7.2.6.3 Leistungskriterien

Das Leistungskriterium ist die Tragfähigkeit. Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) Durchbiegung: $D = L^2/(400 d)$ (mm) und
- b) Durchbiegerate: $dD/dt = L^2/(9\,000 d)$ (mm/min).

Dabei ist

L die lichte Spannweite, in mm;

d der Abstand, in mm, des äußersten Randes der Druckzone bis zum äußersten Rand der Zugzone des tragenden Querschnitts jeweils bei Kaltbemessung.

7.2.6.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

R 15, R 20, R 30, R 45, R 60, R 90, R 120, R 180, R 240 und R 360.

7.3 Klassifizierung tragender Bauteile mit raumabschließender Funktion

7.3.1 Allgemeines

Diese Kategorie tragender Bauteile schließt ein:

- Wände mit raumabschließender Funktion (7.3.2);
- Decken mit raumabschließender Funktion (7.3.3);
- Dächer mit raumabschließender Funktion (7.3.3);
- Doppelböden (7.3.4).

Die zugehörigen Leistungskriterien für tragende Bauteile mit raumabschließender Funktion schließen ein:

R, E, I, W und M.

7.3.2 Klassifizierung tragender Wände mit raumabschließender Funktion

7.3.2.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Tragende Wände müssen nach EN 1365-1 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich erfolgt nach EN 15080-12 und nach EN 15725.

7.3.2.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15080-12. Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung der Probekörper.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) Bereich der abzudeckenden Beanspruchungsbedingungen;
- b) zu prüfende Seite/Seiten bei unsymmetrischen Bauteilen;
- c) Bereich der abzudeckenden Belastungsbedingungen: axial oder exzentrisch;
- d) erforderliche konstruktive Variationen, wie z. B. Wände mit und/oder ohne Öffnungen, z. B. Verglasungen.

7.3.2.3 Leistungskriterien

7.3.2.3.1 Tragfähigkeit

Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) axiale Verkürzung $C = h/100$ (mm) und
- b) Geschwindigkeit der axialen Verkürzung $dC/dt = 3 h/1\,000$ (mm/min).

Dabei ist

h die Ausgangshöhe, in mm.

7.3.2.3.2 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses wird gleichzeitig auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte ausgeführt:

- a) Spalte oder Öffnungen mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebausches;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.3.2.3.3 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung wird durch die mittlere Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite, begrenzt auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur, und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle, begrenzt auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur, beschrieben.

Die Prüfnorm gibt an, wie die mittlere Temperatur bei einheitlich und nicht einheitlich aufgebauten Bauteilen bestimmt wird.

7.3.2.3.4 Strahlung

Die Klassifizierung der Strahlung ist für den Zeitraum anzugeben, in dem der Höchstwert der Strahlung, der in Übereinstimmung mit der Prüfnorm bestimmt wird, den Wert 15 kW/m² nicht überschreitet.

7.3.2.3.5 Mechanische Beanspruchung

Das Bauteil muss dem in der Prüfnorm beschriebenen Stoß widerstehen, ohne das R-, E- und/oder I-Verhalten zu beeinflussen.

7.3.2.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 1 — Klassen für tragende Wände mit raumabschließender Funktion

RE		20	30		60	90	120	180	240	360
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
REI-M			30		60	90	120	180	240	360
REW		20	30		60	90	120	180	240	360

7.3.3 Klassifizierung von Decken und Dächern mit raumabschließender Funktion

7.3.3.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Decken und Dächer müssen nach EN 1365-2 geprüft werden. Decken und Dächer dürfen nur für eine Brandbeanspruchung von der Unterseite aus geprüft und klassifiziert werden.

7.3.3.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm. Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung der Probekörper.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) Bereich der abzudeckenden Belastungsbedingungen;
- b) erforderliche konstruktive Variationen wie Decken und Dächer mit und/oder ohne Verglasung, Materialien und Teile, einschließlich Dämmstoffen und Abdichtungslagen für Dächer;
- c) erforderliche Gültigkeit der Dachprüfung für einen Bereich von Dachneigungen;
- d) Bereich der abzudeckenden Auflager- und Einspannungsbedingungen;
- e) gegebenenfalls Unterdeckensystem als Teil der Decke oder des Daches.

7.3.3.3 Leistungskriterien

7.3.3.3.1 Tragfähigkeit

Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn die beiden folgenden Kriterien überschritten sind:

- a) Durchbiegung $D = L^2/(400 d)$ (mm) und
- b) Durchbiegerate $dD/dt = L^2/(9\,000 d)$ (mm/min).

Dabei ist

- L die lichte Spannweite, in mm;
- d der Abstand, in mm, des äußersten Randes der Druckzone bis zum äußersten Rand der Zugzone des tragenden Querschnitts jeweils bei Kaltbemessung.

7.3.3.3.2 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte ausgeführt werden:

- a) Spalte oder Öffnungen mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebausches;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.3.3.3.3 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung wird durch die mittlere Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite, begrenzt auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle, begrenzt auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur beschrieben.

Die Prüfnorm gibt an, wie die mittlere Temperatur bei einheitlich und nicht einheitlich aufgebauten Bauteilen bestimmt werden muss.

7.3.3.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 2 — Klassen für tragende Decken und Dächer mit raumabschließender Funktion

RE		20	30		60	90	120	180	240
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

7.3.4 Klassifizierung von Doppelböden

7.3.4.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Doppelböden müssen nach EN 1366-6 geprüft werden.

7.3.4.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung der Probekörper.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) Bereich der abzudeckenden Brandbeanspruchungen (Einheits-Temperaturzeitkurve und/oder verminderte Temperaturbeanspruchung);
- b) Bereich des abzudeckenden Belastungsniveaus;
- c) erforderliche konstruktive Variationen.

7.3.4.3 Leistungskriterien

7.3.4.3.1 Tragfähigkeit

Als Versagen der Tragfähigkeit wird angenommen, wenn der Boden selbst oder eine seiner Stützen zusammengebrochen ist.

7.3.4.3.2 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte ausgeführt werden:

- a) Spalte oder Öffnungen mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses E als auch hinsichtlich der Wärmedämmung I klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Wird ein Bauteil mit E klassifiziert ohne Klassifizierung I, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.3.4.3.3 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung wird durch die mittlere Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite, begrenzt auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur, und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle, begrenzt auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur, beschrieben.

7.3.4.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 3 — Klassen für Doppelböden

RE	30	
REI	30	60

Die Klassifizierung muss in Abhängigkeit von der Brandbeanspruchung erfolgen.

Ohne den Kennzeichnungsbuchstaben r beinhaltet die Klassifizierung die Brandbeanspruchung mit der Einheits-Temperaturzeitkurve (volle Brandbeanspruchung) und mit dem Kennzeichnungsbuchstaben r bezieht sich die Klassifizierung auf eine konstante Brandbeanspruchung von 500 °C (reduzierte Brandbeanspruchung), z. B. RE 30 und RE 30-r.

Doppelböden, die die Beanspruchung mit der Einheits-Temperaturzeitkurve für eine gegebene Zeit erfüllen, erfüllen auch die Brandbeanspruchung für mindestens die gleichen Zeiten bei reduzierter Brandbeanspruchung.

7.4 Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Tragwerken

7.4.1 Allgemeines

Diese Kategorie von Produkten und Systemen umfasst Unterdecken (horizontal angeordnete Brandschutzbekleidungen), Wandscheiben als Abschirmung oder Trennwände (vertikal angeordnete Brandschutzbekleidungen), Brandschutzbeschichtungen, Platten, Putze und Bekleidungen.

Diese Produkte und Systeme geben nicht notwendigerweise eine Feuerwiderstandsfähigkeit an oder besitzen eine eigene Feuerwiderstandsfähigkeit. Sie sind dazu vorgesehen, die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Bauteile, die sie schützen, zu vergrößern (oder sicherzustellen).

Die Prüfverfahren charakterisieren die Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Tragwerken so, dass die Anwendbarkeit der Versuchsergebnisse auf andere tragende Bauteile als die in den Normversuchen eingesetzten Bauteile erweitert werden kann.

Die Klassifizierung bezieht sich auf das geschützte Bauteil, einschließlich der Schutzschicht, und nicht auf die Schutzschicht selbst. Die Klassifizierung der schützenden Bauteile kann dadurch erreicht werden, dass Charakterisierungskennwerte, die aus den Versuchen gewonnen wurden, zusammen mit Rechenverfahren, z. B. aus den Eurocodes (z. B. EN 1993-1-2 oder EN 1994-1-2), verwendet werden. Dies liegt jedoch außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Europäischen Norm.

7.4.2 Durchzuführende Versuche

Bei dem/den durchzuführenden Versuch(en) hängt der zulässige Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse und des dazu anzuwendenden Verfahrens (der Verfahren) ab von:

- der Art des Schutzmittels:
 - a) horizontale Brandschutzsysteme (Unterdecken);
 - b) vertikale Brandschutzsysteme (Wandscheiben als Abschirmung);
 - c) Brandschutzbeschichtungen, Platten, Putze und Bekleidungen;
- der Art der zu schützenden tragenden Bauteile:
 - d) Stahl,
 - e) Beton,

EN 13501-2:2016 (D)

- f) Stahl/Beton-Verbundbau,
- g) Holz,
- h) Aluminium.

Die Ausführung des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche leiten sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung der verschiedenen Familien von tragenden Bauteilen und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm ab.

Das Prüfverfahren gibt Auskunft über folgende Punkte:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung der Probekörper, einschließlich der Standardanordnung der/des zu schützenden Bauteile(s).

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, sind unter anderem:

- i) die Art der zu schützenden Bauteile z. B. Holzdecke, Betondecke, Stahlkonstruktion;
- j) die Art der Schutzmaßnahme z. B. Unterdecke, Brandschutzbeschichtung.

Die thermische Beanspruchung ist die Einheits-Temperaturzeitkurve.

Für reaktive oder dämmschichtbildende Produkte können zusätzliche Versuche mit der Schwelbrandkurve (siehe 4.3) gefordert werden.

7.4.3 Prüfverfahren

Die anzuwendenden Prüfverfahren sind EN 13381-1, EN 13381-2, EN 13381-3, EN 13381-4, EN 13381-5, EN 13381-6, EN 13381-8 und ENV 13381-7.

7.4.4 Leistungskriterien

Die Kriterien für geschützte tragende Bauteile sind gleichwertig mit denen für die direkt geprüften tragenden Bauteile.

Die Prüfverfahren liefern auch Daten, die eine Ausweitung des Anwendungsbereiches der Versuchsergebnisse erlauben, sowohl für die Variationen des Schutzmittels als auch des geschützten tragenden Bauteiles. Außerdem liefern die Prüfverfahren Daten zur Schutzwirkung der Produkte oder Systeme, in einer Form, die sich zur unmittelbaren Eingabe in Bemessungsregeln für tragende Bauteile (Eurocodes) eignet.

7.4.5 Klassen

Beschichtungen, Platten, Putze und Bekleidungen besitzen unabhängig von dem Bauteil, das sie schützen, keine eigene Feuerwiderstandsfähigkeit. Die Klassifizierung erfolgt deshalb für das zu schützende Bauteil oder bezieht sich auf dieses Bauteil.

Wände oder Unterdecken, die als horizontal oder vertikal angeordnete Brandschutzbekleidungen genutzt werden, können, müssen aber nicht eine eigene Feuerwiderstandsfähigkeit besitzen. Wenn sie als Brandschutzbekleidungen genutzt werden, erfolgt die Klassifizierung für das zu schützende Bauteil oder bezieht sich auf dieses Bauteil.

Die Klassen sind dieselben wie die für das zu schützende Bauteil.

7.4.6 Klassifizierung geschützter tragender Bauteile

7.4.6.1 Allgemeines

Wenn eine Klassifizierung für ein geschütztes tragendes Bauteile vorzunehmen ist, muss dies in Übereinstimmung mit den Angaben nach dieser Europäischen Norm erfolgen.

Für die geschützten Bauteile existieren dieselben Klassen wie für die ungeschützten Bauteile. Die Charakterisierungskennwerte dürfen im Klassifizierungsbericht aufgeführt werden, eine Darstellung solcher Werte ist in Anhang B beschrieben. Diese Charakterisierungskennwerte werden zum Gebrauch der Eurocodes zur Verfügung gestellt.

Obschon für Produkte, Brandschutzmaßnahmen und Systeme zum Schutz von Bauteilen hauptsächlich das Kriterium R angestrebt wird, kann auch das Kriterium E oder I, soweit dies nach den Beschreibungen in der Prüfnorm zulässig ist, nach dem dort aufgeführten Verfahren bestimmt werden. Die Kriterien R, E und I dürfen auch nach den Eurocodes (z. B. EN 1992-1-2, EN 1993-1-2, EN 1994-1-2, EN 1995-1-2, EN 1996-1-2 und EN 1999-1-2) bestimmt werden. Dies liegt jedoch außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Europäischen Norm.

7.4.6.2 Durch Unterdecken geschützte tragende Bauteile

Ein horizontales tragendes Normbauteil, einschließlich einer etwaigen Tragkonstruktion für eine Unterdecke, die als feuerwiderstandsfähige Abschirmung gegen Feuer von unten genutzt wird, muss durch die Einheits-Temperaturzeitkurve unter zuvor festgelegten Belastungs-, Auflager- und Einspannbedingungen nach EN 13381-1 beansprucht werden.

7.4.6.3 Tragende Bauteile, geschützt durch vertikale Brandschutzsysteme

Vertikale Normbauteile (Stützen), die durch vertikale Brandschutzsysteme gegen Feuer geschützt sind, müssen durch die Einheits-Temperaturzeitkurve nach EN 13381-2 geprüft werden.

Wo die Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung eine bauaufsichtliche Anforderung ist, muss ein Versuch entsprechend den Beschreibungen nach EN 1363-2 durchgeführt werden.

Die folgenden vertikalen tragenden Normbauteile sind definiert:

- Stahlstützen,
- Betonstützen,
- Stahlhohlstützen mit Beton ausgegossen,
- Holzstützen,
- Aluminiumstützen.

Während der gesamten Prüfung müssen die Hohlraumtemperatur und die Oberflächentemperatur der Stützen gemessen werden. Von diesen Messwerten werden charakteristischen Temperaturkurven für die Hohlraumtemperatur und Oberflächentemperatur berechnet, um diese für den Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse anzuwenden. Diese charakteristischen Temperaturkurven werden für die Anwendung in den Eurocodes, Grundlagen der Tragwerksplanung, zur Verfügung gestellt.

Für bestimmte Typen von Baustoffen der Bauteile, von denen die Tragfähigkeit nachgewiesen wird, sind Grenztemperaturen für die charakteristischen Hohlraumtemperaturen als auch für die charakteristischen Oberflächentemperaturen festgelegt.

Brandschutzprodukte werden nach den Versuchsergebnissen charakterisiert, ausgedrückt durch die Zeit, nach der die Grenztemperaturen erreicht sind. Von diesen Informationen ausgehend wird anhand von Verfahren, die in der Prüfnorm festgelegt sind, die Klassifizierung der geschützten tragenden Bauteile ermittelt.

EN 13501-2:2016 (D)

Geschützte Produkte, die erfolgreich dem Stoßversuch unterworfen wurden, werden mit dem Zusatz „M“ z. B. R 30-M gekennzeichnet.

7.4.6.4 Durch Beschichtungen, Platten, Putze oder Bekleidungen geschützte Betonbauteile

Normbetonbauteile, die mit den zu beurteilenden Beschichtungen, Platten, Putzen oder Bekleidungen gegen Feuer geschützt werden, müssen nach einer Prüfung mit der Einheits-Temperaturzeitkurve nach EN 13381-3 geprüft werden.

Die folgenden Betonbauteile sind definiert:

- a) Betonplatten, die zweidimensionale ebene Betonbauteile simulieren;
- b) Betonbalken, die Balken und Stützen nachstellen.

Während des gesamten Versuchs werden die Oberflächen- und die Innentemperaturen des Betons und seiner Bewehrung gemessen. Von diesen Messwerten werden charakteristische Temperaturkurven festgelegt.

Das Beurteilungsverfahren beschreibt die Grundlagen, durch die die Ergebnisse der Temperaturmessung und Beobachtungen während der Versuche verwendet werden, um festzustellen:

- c) die Beziehung zwischen der Betontemperatur in unterschiedlicher Tiefe, der Zeit und der Dicke des Brandschutzsystems;
- d) die äquivalente Dicke des Betons, bezogen auf die thermischen Wärmedämmkriterien;
- e) Information über die Haftfestigkeit.

Diese Messwerte werden für die Anwendung im Eurocode EN 1992-1-2 bereitgestellt.

7.4.6.5 Durch Beschichtungen, Platten, Putze oder Bekleidungen geschützte Stahlbauteile

Eine Anzahl von kurzen durch ein Brandschutzsystem geschützten Stahlprofilen müssen einer Brandbeanspruchung durch die Einheits-Temperaturzeitkurve nach EN 13381-4 für passive Brandschutzsysteme und nach EN 13381-8 für reaktive Brandschutzsysteme unterzogen werden.

Zusätzlich werden belastete und unbelastete Balken oder Stützen in gleicher Weise beflammt, um Informationen über die Fähigkeit des Brandschutzsystems zu erhalten, unversehrt und am Stahlprofil haften zu bleiben (Haftfestigkeit).

Diese Prüfungen beziehen sich auf das Brandschutzsystem, wenn es an massiven I- oder H-Profil-Stahlträgern oder -stützen oder rechteckigen Hohlprofilen oder Hohlprofilen mit rundem Querschnitt angewendet wird.

Es sind zusätzliche Prüfungen nach EN 13381-9 erforderlich, um Informationen darüber zu erhalten, wann das Brandschutzsystem an Stahlträgern genutzt wird, die über Öffnungen in ihrem Steg verfügen.

Eine Normzahl von kurzen Stahlprofilen als Probekörper wird definiert in Abhängigkeit von:

- a) dem abzudeckenden Bereich des Stahlprofilfaktors;
- b) dem Bereich der Dicke des Schutzmaterials;
- c) dem verwendeten Beurteilungsverfahren;
- d) der Art des Schutzsystems: passiv oder reaktiv.

Während des Versuchs muss eine Reihe von Stahltemperaturen gemessen werden.

Nur die Temperaturergebnisse von den kurzen Stahlprofilen werden für die Auswertung des Brandschutzsystems genutzt. Diese Ergebnisse werden jedoch im Hinblick auf die Haftfähigkeit und im Hinblick auf Diskrepanzen in der Dicke korrigiert.

Die Feststellung des thermischen Leistungsverhaltens wird auf der Basis der korrigierten mittleren Stahltemperatur jedes kurzen Profils durchgeführt, wobei eines der Beurteilungsverfahren verwendet wird, z.B.:

- e) Methode einer Differenzialgleichungsanalyse;
- f) Methode einer numerischen Regressionsanalyse;
- g) Methode einer grafischen Analyse.

Diese Messwerte werden für ihre Anwendung mit den Eurocodes EN 1993-1-2 oder EN 1994-1-2 bereitgestellt.

7.4.6.6 Durch Beschichtungen, Platten, Putze oder Bekleidungen geschützte profilierte Stahlblech-Beton- Verbundbauteile

Norm-Verbundbau-Probekörperplatten, die mit dem Brandschutzsystem geschützt werden, müssen durch eine Brandbeanspruchung mit der Einheits-Temperaturzeitkurve nach EN 13381-5 geprüft werden.

Während des Versuchs werden die Oberflächen- und die Innentemperaturen der Beton-Stahlplatte gemessen.

Das Beurteilungsverfahren detailliert die Mittel, mit denen die Ergebnisse der Temperaturmessung und Beobachtungen während des Versuches angewandt werden, zur Feststellung:

- a) der Beziehung zwischen der Temperatur der Stahlplatte, der Zeit und der Dicke des Brandschutzmaterials;
- b) der äquivalenten Dicke des Betons, bezogen auf die thermischen Wärmedämmkriterien;
- c) Information über die Haftfestigkeit und die Grenzen der Beanspruchungszeiten.

Eine charakteristische Temperatur wird definiert. Diese wird für die Anwendung von Eurocode EN 1994-1-2 bereitgestellt.

Die Zeit für den charakteristischen Temperaturanstieg des profilierten Stahlblechs auf die Bemessungstemperaturen wird als Funktion der Dicke des Brandschutzsystems durch ein Diagramm dargestellt.

Die Beurteilung wird mindestens für die minimale und maximale Dicke durchgeführt.

7.4.6.7 Durch Beschichtungen oder Bekleidungen geschützte, mit Beton verfüllte Stahlhohlstützen

Norm-Verbund-Probekörperstützen, die mit dem Brandschutzsystem geschützt werden, müssen Gegenstand eines Versuchs mit der Einheits-Temperaturzeitkurve nach EN 13381-6 sein.

Während des Versuchs wird die Oberflächentemperatur der Stahlstütze gemessen.

EN 13501-2:2016 (D)

Das Beurteilungsverfahren detailliert die Mittel, mit denen die Ergebnisse der Temperaturmessung und Beobachtungen während der Versuche angewandt werden, zur Feststellung:

- a) der Beziehung zwischen der Temperatur des Stahlblechs, der Zeit und der Dicke des Brandschutzmaterials;
- b) Information über die Haftfestigkeit.

Eine charakteristische Temperatur wird definiert. Diese wird für die Anwendung von Eurocode EN 1994-1-2 zur Verfügung gestellt.

Die Zeit für die charakteristische Stahloberflächentemperatur auf einen Bereich von Bemessungstemperaturen anzusteigen, wird in einem Diagramm als Funktion der Dicke des Brandschutzsystems dargestellt.

Die Beurteilung erfolgt zumindest für die Minimal- und die Maximaldicke.

7.4.6.8 Durch Beschichtungen, Platten, Putze oder Bekleidungen geschützte Holzbauteile

Für ein Brandschutzsystem, das für Holzdecken, Wände und/oder Balken und Stützen verwendet wird, sind Prüfungen an Normdecken und/oder Balken durchzuführen sowie eine Versuchsreihe an kleinen Bauteilen nach ENV 13381-7.

Während des Versuchs werden die Oberflächen- und die Innentemperaturen des Probekörpers aus Holz gemessen.

Die Prüfungen untersuchen:

- a) das Verhalten des Brandschutzsystems und seiner Haftfestigkeit;
- b) die Oberflächentemperatur des Holzes unter dem Brandschutzsystem und die Temperaturentwicklung im Innern des Holzes.

Das Prüfverfahren berechnet die Verkohlungsraten und das Voranschreiten der Verkohlungsgrenzlinie durch das Holz.

Der Beitrag des Schutzmaterials wird beschrieben als die Zeit, bei der die Verkohlung beginnt, und der Verkohlungsrate. Diese wird für die Anwendung von EN 1995-1-2 (Eurocode) zur Verfügung gestellt.

7.5 Klassifizierung von nichttragenden Bauteilen**7.5.1 Allgemeines**

Diese Kategorie von Bauteilen schließt ein:

- Trennwände (7.5.2);
- Fassaden (Vorhangfassaden) und Außenwände (7.5.3);
- Unterdecken mit eigenständiger Feuerwiderstandsfähigkeit (7.5.4);
- Türen, Tore und Abschlüsse und ihre Schließmittel (7.5.5);
- Rauchschutztüren (7.5.6);
- Förderanlagen und ihre Abschlüsse (7.5.7);
- Abschottungen (7.5.8);

- Abdichtungssysteme für Bauteilfugen (7.5.9);
- Installationskanäle und -schächte (7.5.10);
- Abgasanlagen (7.5.11).

Die entsprechenden Leistungskriterien und Klassen werden im Folgenden für jeden Typ von Bauteil jeweils einzeln aufgeführt.

7.5.2 Trennwände

7.5.2.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Die Trennwände (nichttragende Wände) müssen nach EN 1364-1 geprüft werden. Die Bestimmung des erweiterten Anwendungsbereichs erfolgt nach EN 15254-2, EN 15254-4, EN 15254-5, EN 15254-6 und EN 15725.

7.5.2.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführung des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15254-2, EN 15254-4, EN 15254-5 und EN 15254-6. Das Prüfverfahren liefert Informationen zu folgenden Punkten:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers, insbesondere für die Prüfung von verglasten Bauteilen oder nichttragenden Wänden mit Verglasungen.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) zu prüfende Seite(n) bei unsymmetrischen Bauteilen;
- b) den Bedarf an zusätzlicher thermischer Beanspruchung: thermische Beanspruchungsbedingungen von der Außenseite;
- c) erforderliche Konstruktionsvarianten wie Wände mit und/oder ohne wärmegeämmte Teile, z. B. Verglasungen: zusätzliche Versuche an getrennten Probekörpern müssen als Funktion des vorgesehenen Anwendungsbereichs durchgeführt werden, einschließlich der Art der Tragkonstruktion bei Verglasungen.

7.5.2.3 Leistungskriterien

7.5.2.3.1 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte erfolgen:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

EN 13501-2:2016 (D)

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.5.2.3.2 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung wird durch die mittlere Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite, begrenzt auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur, und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle, begrenzt auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur, beschrieben.

Die Prüfnorm gibt an, wie die mittlere Temperatur bei einheitlich und nicht einheitlich aufgebauten Bauteilen zu bestimmen ist. Für Bauteile, die abgegrenzte Flächen unterschiedlicher thermischer Wärmedämmung haben, muss die Erfüllung der Wärmedämmkriterien für jede Fläche getrennt untersucht werden.

7.5.2.3.3 Strahlung

Die Klassifizierung der Strahlung ist für den Zeitraum anzugeben, in dem der Höchstwert der Strahlung, der in Übereinstimmung mit der Prüfnorm bestimmt wird, den Wert 15 kW/m² nicht überschreitet.

7.5.2.3.4 Mechanische Beanspruchung

Das Bauteil muss dem in der Prüfnorm beschriebenen Stoß widerstehen, ohne das Verhalten zum E- und/oder I-Kriterium zu beeinflussen.

7.5.2.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 4 — Klassen für Trennwände

E		20	30		60	90	120		
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI-M			30		60	90	120	180	240
EW		20	30		60	90	120		

7.5.3 Klassifizierung von Fassaden (Vorhangfassaden) und Außenwände (einschließlich verglaster Bauteile)**7.5.3.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich**

Vorhangfassaden müssen nach EN 1364-3 geprüft werden. Teilausführungen von Vorhangfassaden müssen nach EN 1364-4 geprüft werden. Die Bestimmung des erweiterten Anwendungsbereichs erfolgt nach EN 15254-2, EN 15254-5, EN 15254-6 und EN 15725.

EN 1364-4 darf nicht allein zur Klassifizierung von gesamten Vorhangfassaden verwendet werden.

Wenn in den Vorhangfassaden feuerwiderstandsfähige Verglasungen enthalten sind, müssen diese nach EN 1364-3 geprüft werden.

Außenwände und Teile von Außenwänden müssen nach EN 1364-1 geprüft werden.

7.5.3.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15254-2, EN 15254-5 und EN 15254-6.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers, insbesondere bei der Prüfung verglaster Bauteile.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- die zu prüfende Seiten: Fassaden und Außenwände müssen von beiden Seiten geprüft werden oder nur von der Innenseite oder der Außenseite;
- erforderliche Konstruktionsvarianten wie Bauteile mit und/oder ohne nichtwärmegedämmter Teile, z. B. Verglasungen: zusätzliche Versuche sind mit separaten Probekörpern durchzuführen als Funktion des vorgesehenen Anwendungsbereichs und der Art der Tragkonstruktion der Verglasung.

7.5.3.3 Leistungskriterien

7.5.3.3.1 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte erfolgen:

- Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- Entzündung eines Wattebausches;
- andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.5.3.3.2 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung wird durch die mittlere Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite, begrenzt auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur, und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle, begrenzt auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur, beschrieben.

Die Prüfnorm gibt an, wie die mittlere Temperatur bei einheitlich und nicht einheitlich aufgebauten Bauteilen bestimmt wird.

Für Bauteile, die abgegrenzte Flächen unterschiedlicher thermischer Wärmedämmung haben, muss die Erfüllung der Wärmedämmkriterien für jede Fläche getrennt untersucht werden.

EN 13501-2:2016 (D)

Bei der Prüfung nach EN 1364-3 und EN 1364-4 müssen die Ergebnisse zur Wärmedämmung und zum Raumabschluss jeweils getrennt für die Außenseite, Innenseite und die Bauteilfuge nach den Festlegungen in der Prüfnorm angegeben werden.

7.5.3.3 Strahlung

Die Klassifizierung der Strahlung ist für den Zeitraum anzugeben, in dem der Höchstwert der Strahlung, der in Übereinstimmung mit der Prüfnorm bestimmt wird, den Wert 15 kW/m^2 nicht überschreitet.

7.5.3.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 5 — Klassen für Fassaden (Vorhangfassaden) und Außenwände (einschließlich verglaster Bauteile)

E	15		30	60	90	120
EI	15		30	60	90	120
EW		20	30	60	90	120

Wenn die Bauteile von beiden Seiten geprüft werden, von der Innenseite mit der Einheits-Temperaturzeitkurve und von der Außenseite mit der Außenbrandkurve, bestimmt die geringere Zeit die Klassifizierung.

Prüfung und Klassifizierung dürfen auch nur von einer Seite aus durchgeführt werden. Unabhängig von der Prüfung/den Prüfungen, die durchgeführt wurde/wurden, werden die Klassen wie folgt beschrieben:

„i→o“, wenn angestrebt ist, von innen nach außen zu klassifizieren;

„o→i“, wenn angestrebt ist, von außen nach innen zu klassifizieren;

„o↔i“, wenn angestrebt ist, von innen nach außen und von außen nach innen zu klassifizieren.

Zum Beispiel zeigt eine Klassifizierung EI 60 (i→o) eine Wand an, die nur geeignet ist, 60 min die Prüfung für Raumabschluss und Wärmedämmung von innen sicherzustellen, während eine Klassifizierung EI 60 (o↔i) eine Wand beschreibt, die in der Lage ist, dasselbe Niveau von innen und außen sicherzustellen.

7.5.4 Klassifizierung von Unterdecken mit eigenständiger Feuerwiderstandsfähigkeit**7.5.4.1 Allgemeines**

Diese Unterdecken besitzen eine Feuerwiderstandsfähigkeit unabhängig von dem darüber liegenden Bauteil.

7.5.4.2 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Unterdecken mit eigenständiger Feuerwiderstandsfähigkeit müssen nach EN 1364-2 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich wird bestimmt nach EN 15254-7 und EN 15725.

7.5.4.3 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15254-7.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu Folgendem:

- Probekörper/Konstruktion;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) die zu prüfenden Seiten: Unterdecken dürfen nur von unten oder nur von oben oder von beiden Seiten in aufeinander folgenden Versuchen, je nach der beabsichtigten Klassifizierung, geprüft werden;
- b) die Orientierung der Unterdecke: wenn die Längs- und die Querrichtung unterschiedlich ausgeführt sind, und die ungünstigste Bedingung sich nicht identifizieren lässt, sind zwei unterschiedliche Versuche, bei denen die Komponenten in beiden Richtungen parallel und senkrecht zur Längsachse angeordnet sind, durchzuführen;
- c) erforderliche Konstruktionsvarianten, wie die Auflagerbedingungen und das Vorhandensein oder das Fehlen von Kabeln und Rohren, die eine zusätzliche Belastung der Unterdecken während des Feuers bewirken;
- d) Anschluss von Leuchten, die Öffnungen in der Decke zur Folge haben.

7.5.4.4 Leistungskriterien

7.5.4.4.1 Raumabschluss

Beim Versuch von unten erfolgt die Beurteilung des Raumabschlusses auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses E als auch hinsichtlich der Wärmedämmung I klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Wird ein Bauteil mit E klassifiziert ohne Klassifizierung I, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

Beim Versuch von oben dürfen die Spaltlehren zur Ermittlung des Auftretens von Spalten und Öffnungen mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen nicht benutzt werden. Es wird angenommen, dass die Unterdecke im Hinblick auf das Kriterium Raumabschluss versagt hat, wenn sichtbare Öffnungen oder Flammen an der vom Feuer abgewandten Oberfläche der Unterdecken beobachtet werden. Solche Öffnungen oder Beschädigungen müssen unterstellt werden, wenn:

- d) ein Bestandteil der Decke heruntergefallen ist oder wenn der Rand eines Bestandteiles nicht mehr auf seinem Tragprofil liegt;
- e) Spalten gebildet werden, die nach visueller Abschätzung denen mit der Spaltlehre gemessenen entsprechen.

7.5.4.4.2 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau zur Definition der Wärmedämmung wird durch die mittlere Temperaturerhöhung auf der dem Feuer abgewandten Seite, begrenzt auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur, und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle, begrenzt auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur, beschrieben.

7.5.4.5 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

EI 15, EI 30, EI 45, EI 60, EI 90, EI 120, EI 180, EI 240.

Wo die Klassifizierung von oben angegeben wird, wird der Zusatz „a→b“ („a“ bezieht sich auf oben und „b“ auf unterhalb der Unterdecke) benutzt; in ähnlicher Weise wird der Zusatz von „a←b“ für die Klassifizierung von unten und „a↔b“ für die Klassifizierung von beiden Richtungen oben und unten benutzt.

Zum Beispiel beschreibt eine Klassifizierung EI 30 (a←b) eine Unterdecke, die nur geeignet ist, 30 min die Prüfung für Raumabschluss und Wärmedämmung von der Unterseite sicherzustellen, während eine Klassifizierung EI 30 (a↔b) eine Unterdecke beschreibt, die in der Lage ist, dasselbe Niveau in beiden Prüfungen, von der Unterseite und von oberhalb der Unterdecken, sicherzustellen.

7.5.5 Klassifizierung von Brandschutztüren -toren und -abschlüssen und ihren Schließmitteln**7.5.5.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich**

Brandschutztüren -tore und -abschlüsse müssen nach EN 1634-1 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich wird bestimmt nach EN 15269-1, EN 15269-2, EN 15269-3, EN 15269-5, EN 15269-7, EN 15269-10, EN 15269-20, prEN 15269-6, prEN 15269-11 und nach EN 15725.

Die Eignung von Schließmitteln, im Brandfall oder bei Raucheinwirkung, auch bei Energieausfall, zuverlässiges Schließen der Brandschutztüren -tore und -abschlüsse sicherzustellen, muss nach EN 14600 geprüft werden.

7.5.5.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15269-1, EN 15269-2, EN 15269-3, EN 15269-5, EN 15269-7, EN 15269-10, EN 15269-20, prEN 15269-6 und prEN 15269-11.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu folgenden Punkten:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) die vorgesehenen Typen von Tragkonstruktionen;
- b) den Türtyp (mit Bändern, mit Drehzapfen, Schiebetür etc.);
- c) die bei unsymmetrischen Türeinheiten zu prüfenden Seiten, die Prüfnorm enthält Informationen zu diesem Aspekt;

d) erforderliche Konstruktionsvarianten, wie:

- Anpassung der Zarge an die Dicke der Tragkonstruktion;
- Einbau von Verglasungen;
- dekorative Oberflächenbeschichtungen;
- vorgesehene Größenbereiche;
- Beschläge.

7.5.5.3 Leistungskriterien

7.5.5.3.1 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte erfolgen:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.5.5.3.2 Wärmedämmung

In dem speziellen Fall der Feuerschutzabschlüsse werden die beiden in 5.2.3.3 beschriebenen Niveaus des Wärmedämmkriteriums festgelegt.

Das Wärmedämmkriterium muss durch den Gebrauch der Zusätze 1 und 2 entsprechend den beiden Definitionen nach 5.2.3.3 spezifiziert werden. Die Prüfnorm gibt an, wie die mittlere Versuchstemperatur für einheitliche und uneinheitliche Bauteile ermittelt werden muss. Bei Feuerschutztüren, die Teilflächen unterschiedlicher thermischer Wärmedämmung enthalten, muss die Übereinstimmung mit den Wärmedämmkriterien für jede Teilfläche einzeln bestimmt werden.

7.5.5.3.3 Strahlung

Die Klassifizierung der Strahlung ist für den Zeitraum anzugeben, in dem der Höchstwert der Strahlung, der in Übereinstimmung mit der Prüfnorm bestimmt wird, den Wert 15 kW/m^2 nicht überschreitet.

7.5.5.3.4 Selbstschließende Eigenschaft

Die selbstschließende Eigenschaft ist die Fähigkeit einer geöffneten Feuerschutztür oder eines Fensters vollständig zu schließen. Dabei muss der Abschluss in eine etwaige Verriegelung ohne zusätzliches menschliches Eingreifen entweder durch gespeicherte Energie oder durch elektrischen Strom, der im Falle eines Stromversagens durch gespeicherte Energie abgesichert wird, vollständig einrasten.

7.5.5.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 6 — Klassen für Brandschutztüren und Abschlüsse und ihre Schließmittel

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI ₁	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI ₂	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EW		20	30		60	90	120		

Leistungsanforderungen zur Klassifizierung der selbstschließenden Eigenschaften C0 bis C5 sind in EN 14600 festgelegt. Sie sind abhängig von der Art des beabsichtigten Einsatzes der Feuerschutztür. Die Klassifizierung zur selbstschließenden Eigenschaft muss unabhängig von der Klassifizierungen E, EI und EW erfolgen.

Mit einer Schließvorrichtung ausgestattete Feuerschutztüren, die das Kriterium der selbstschließenden Eigenschaft erfüllen, müssen als E-C..., EI₁-C..., EI₂-C... oder EW-C..., z. B. EI₂ 30-C5, klassifiziert werden.

7.5.6 Klassifizierung von Rauchschutztüren

7.5.6.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Rauchschutztüren müssen nach EN 1634-3 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich wird bestimmt nach EN 15269-1, EN 15269-2, EN 15269-3, EN 15269-5, EN 15269-7, EN 15269-10, EN 15269-20, prEN 15269-6, prEN 15269-11 und nach EN 15725.

Die Eignung von Schließmitteln im Brandfall oder bei Raucheinwirkung, auch bei Energieausfall, zuverlässiges Schließen der Feuerschutzabschlüsse sicherzustellen, muss nach EN 14600 geprüft werden.

7.5.6.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach EN 15269-1, EN 15269-2, EN 15269-3, EN 15269-5, EN 15269-7, EN 15269-10, EN 15269-20, prEN 15269-6 und prEN 15269-11.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu folgenden Punkten:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung der Probekörper.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) die angestrebte Klassifizierung:
 - S_a oder S_{200} ;
 - S_a berücksichtigt Leakage nur bei Umgebungstemperatur;
 - S_{200} berücksichtigt Leakage sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 200 °C;
- b) die zu prüfenden Seiten bei unsymmetrischen Türeinheiten;
- c) erforderliche Konstruktionsvarianten.

7.5.6.3 Leistungskriterien

7.5.6.3.1 Rauchdichtheit

Sie ist die Fähigkeit eines Bauteils, den Übertritt von Rauch von einer Seite der Tür auf die andere Seite zu reduzieren oder zu verhindern. Die folgenden Leistungsniveaus sind definiert:

- a) Rauchdichtheit S_{200} : wenn die größte Leckrate, gemessen sowohl bei Umgebungstemperatur als auch bei 200 °C und bis zu einem Druck von 50 Pa, für eine einflügelige Türanlage 20 m³/h und für eine zweiflügelige Türanlage 30 m³/h nicht überschreitet.
- b) Rauchdichtheit S_a : wenn die maximale Leckrate, gemessen bei Umgebungstemperatur und bis zu einem Druck von nur 25 Pa, den Wert von 3 m³/h je Meter Spaltlänge zwischen den festen und den beweglichen Teilen der Türeinheit (z. B. zwischen Türblatt und Türzarge) nicht überschreitet, ausgenommen der Leckage an der Schwelle.

7.5.6.3.2 Selbstschließende Eigenschaft

Die selbstschließende Eigenschaft ist die Fähigkeit einer geöffneten Feuerschutztür oder eines Fensters vollständig zu schließen. Dabei muss der Abschluss in eine etwaige Verriegelung ohne zusätzliches menschliches Eingreifen entweder durch gespeicherte Energie oder durch elektrischen Strom, der im Falle eines Stromversagens durch gespeicherte Energie abgesichert wird, vollständig einrasten.

7.5.6.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

S_{200} , S_a .

Die Klassifizierung kann wie oben beschrieben als Zusatz zu anderen Parametern für Feuerschutztüren angewandt werden oder für Türen verwendet werden, die weder eine E-, W- noch eine I-Klassifizierung haben.

Leistungsanforderungen zur Klassifizierung der selbstschließenden Eigenschaften C0 bis C5 sind in EN 14600 festgelegt. Sie sind abhängig von der Art des beabsichtigten Einsatzes der Feuerschutztür. Die Klassifizierung zur selbstschließenden Eigenschaft muss unabhängig von den Klassifizierungen S_{200} und S_a erfolgen.

Mit einer Schließvorrichtung ausgestattete Rauchschutztüren, die das Kriterium der selbstschließenden Eigenschaft erfüllen, müssen als $C0S_a$, $C0S_{200}$, $C1S_a$, $C1S_{200}$, ..., $C5S_a$, $C5S_{200}$ klassifiziert werden.

7.5.7 Klassifizierung von Abschluss- und Förderanlageneinheit

7.5.7.1 Allgemeines

Die Abschluss- und Förderanlageneinheiten stellen sicher, dass im Brandfall Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen, wie in Wänden und Decken, die von Förderanlagen durchdrungen werden, geschlossen werden.

7.5.7.2 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Abschluss- und Förderanlageneinheit müssen nach EN 1366-7 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich wird bestimmt nach der maßgebenden Norm über den erweiterten Anwendungsbereich und nach EN 15725.

7.5.7.3 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche sind anhand eines Vergleiches zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Prüfergebnisse nach der Prüfnorm und nach der maßgebenden Norm über den erweiterten Anwendungsbereich abzuleiten.

7.5.7.4 Leistungskriterien

7.5.7.4.1 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte erfolgen:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebausches;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.5.7.4.2 Wärmedämmung

In dem speziellen Fall der Abschluss- und Förderanlageneinheit werden drei in 5.2.3.4 beschriebene Niveaus des Wärmedämmkriteriums festgelegt. Die zusätzlichen Wärmedämmkriterien für die Abschlusseinheiten müssen durch den Gebrauch der Zusätze 1 und 2 entsprechend den beiden Definitionen nach 5.2.3.4 spezifiziert werden.

Bei Abschlusseinheiten, die Teilflächen unterschiedlicher thermischer Wärmedämmung enthalten, muss die Übereinstimmung mit den Wärmedämmkriterien für jede Teilfläche nach EN 1366-7 einzeln bestimmt werden.

7.5.7.4.3 Strahlung

Die Klassifizierung der Strahlung ist für den Zeitraum anzugeben, in dem der Höchstwert der Strahlung, der in Übereinstimmung mit der Prüfnorm bestimmt wird, den Wert 15 kW/m^2 nicht überschreitet.

7.5.7.4.4 Selbstschließende Eigenschaft

Die selbstschließende Eigenschaft ist die Fähigkeit eines geöffneten Abschlusses für Förderanlagen vollständig zu schließen. Dabei muss der Abschluss in eine etwaige Verriegelung ohne zusätzliches menschliches Eingreifen entweder durch gespeicherte Energie oder durch elektrischen Strom, der im Falle eines Stromversagens durch gespeicherte Energie abgesichert wird, vollständig einrasten. (siehe auch EN 1366-7).

Die Ermittlung der Dauerfunktionstüchtigkeit einer Räumvorrichtung und/oder einer etwaigen Schließvorrichtung für eine Förderanlage (siehe EN 1366-7), die Bestandteil der Abschluss- und Förderanlageneinheit ist, kann gefordert werden. Das Leistungsverhalten dieser Bauteile für die Förderanlage wird durch ein „T“ ausgewiesen. Dieses Leistungskriterium muss dem C-Kriterium zugefügt werden, wenn eine Dauerfunktionsprüfung nach EN 14600 zusammen mit einer etwaigen Räumvorrichtung und/oder Schließvorrichtung durchgeführt wurde. Dabei beziehen sich die Angaben auf die gleiche Anzahl von Prüfzyklen, wie die für die C-Klasse (0 bis 5), wie z. B. C1-T (siehe auch EN 1366-7).

7.5.7.5 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 7 — Klassen für Abschluss- und Förderanlageneinheiten

E	15		30	45	60	90	120	180	240
EI ₁	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI ₂	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EW		20	30		60	90	120		

Leistungsanforderungen zur Klassifizierung der selbstschließenden Eigenschaften C0 bis C5 sind in EN 14600 festgelegt. Sie sind abhängig von der Art des beabsichtigten Einsatzes des Abschlusses für Förderanlagen. Die Klassifizierung zur selbstschließenden Eigenschaft muss unabhängig von den Klassifizierungen E, EI und EW erfolgen.

Mit einer Schließvorrichtung ausgestattete Abschlüsse für Förderanlagen, die das Kriterium der selbstschließenden Eigenschaft erfüllen, müssen als E-C ... klassifiziert werden.

Die Dauerfunktionstüchtigkeit einer etwaigen Räumvorrichtung und/oder einer etwaigen Schließvorrichtung für eine Förderanlage wird durch ein „T“ gekennzeichnet (siehe 7.5.7.4.4).

Beispiele von möglichen Klassifizierungen sind: EI₁ 45, EI₂ 30-C1, EW 20-C0 oder EI₁ 60-C2-T.

7.5.8 Klassifizierung von Abschottungen

7.5.8.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Abschottungen müssen nach EN 1366-3 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich muss bestimmt werden nach der Norm über den erweiterten Anwendungsbereich EN 15882-3 und nach EN 15725.

7.5.8.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach der Norm zum erweiterten Anwendungsbereich EN 15882-3.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu folgenden Punkten:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers und Festlegung von Normanordnungen von Installationen.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) vorgesehene Typen und Einbausituationen der Installationen in ihrer praktischen Anwendung, die Abschottungen durchdringen, einschließlich unbelegter Abschottungen und mehrfacher Abschottungen;
- b) den abzudeckenden Bereich der Tragkonstruktionen;
- c) die Ausrichtung der Tragkonstruktion: horizontal und/oder vertikal angeordnete raumabschließende Bauteile.

7.5.8.3 Leistungskriterien

7.5.8.3.1 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte erfolgen:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Wird ein Bauteil ohne Klassifizierung der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Wert des Raumabschlusses nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammenbildung bestimmt, je nachdem, was zuerst eintritt.

7.5.8.3.2 Wärmedämmung

Das für das Wärmedämmkriterium benutzte Leistungsniveau ist als der maximale Temperaturanstieg an jedem Punkt auf 180 °C über der mittleren Ausgangstemperatur festgelegt.

Eine mittlere Temperatur wird nicht berücksichtigt.

7.5.8.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 8 — Klassen für Abschottungen

E	15		30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

Wenn Abschottungen für Rohre klassifiziert werden, werden entsprechend der Prüfnorm vier Anordnungen von Rohrverschlüssen nach Tabelle 9 berücksichtigt:

Tabelle 9 — Gestaltung von Rohrverschlüssen

	Anordnung von Rohrverschlüssen		Zusatz zur Beschreibung der Klassifizierung
	innerhalb des Prüfofens	außerhalb des Prüfofens	
	offen	offen	U/U
	geschlossen	offen	C/U
	offen	geschlossen	U/C
	geschlossen	geschlossen	C/C

Die sich aus der Prüfung von Abschottungen ergebende Klasse wird zur Beschreibung der Prüfanordnung nach Tabelle 9 durch einen zusätzlichen Kennbuchstaben, als zum Beispiel EI 30-U/U, bezeichnet.

7.5.9 Klassifizierung von Abdichtungssystemen für Bauteilfugen

7.5.9.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Abdichtungssystemen für Bauteilfugen müssen nach EN 1366-4 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich muss bestimmt werden nach der Norm über den erweiterten Anwendungsbereich EN 15882-4 und nach EN 15725.

Bei Rand-Dichtungen von Vorhangfassaden (horizontale Fugenabdichtungen) sind jedoch Prüfungen nach EN 1364-4 und EN 1364-3 durchzuführen; bei an Vorhangfassaden angrenzenden vertikalen Fugenabdichtungen sind Prüfungen nach EN 1364-3 durchzuführen.

In den letzten beiden Fällen ist die Abdichtung Teil des geprüften Bauteils.

7.5.9.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach der Norm zum erweiterten Anwendungsbereich EN 15882-4.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu folgenden Punkten:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers und Festlegung einer Normeinbauausbildung.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) den Bereich der Bewegungen, die für die anliegenden Bauteile vorgesehen werden;
- b) den Bereich der abzudeckenden Tragkonstruktion;
- c) die vorgesehene Ausrichtung;
- d) die vorgesehene Fugenbreite;
- e) die Art der abzudeckenden Überlappungen.

7.5.9.3 Leistungskriterien

7.5.9.3.1 Allgemeines

Wenn mehrere Bauteilfugen in einer Prüfung zu untersuchen sind, muss das Leistungsverhalten jeder einzelnen Bauteilfuge getrennt klassifiziert werden.

7.5.9.3.2 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden drei Aspekte erfolgen:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Wird ein Bauteil ohne Klassifizierung der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Wert des Raumabschlusses nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammenbildung bestimmt, je nachdem, was zuerst eintritt.

7.5.9.3.3 Wärmedämmung

Das für das Wärmedämmkriterium benutzte Leistungsniveau ist als der maximale Temperaturanstieg an jedem Punkt auf 180 °C über der mittleren Ausgangstemperatur festgelegt. Eine mittlere Temperatur darf nicht berücksichtigt werden.

7.5.9.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 10 — Klassen für Abdichtungssysteme für Bauteilfugen

E	15		30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

Abdichtungssysteme für Bauteilfugen sind in Abhängigkeit von den unterschiedlichen in der Prüfnorm aufgeführten Prüfanordnungen und nach Tabelle 11 zu klassifizieren:

Tabelle 11 — Klassifizierung von Abdichtungssystemen für Bauteilfugen

Prüfbedingungen	Bezeichnung
Ausrichtung des Probekörpers	
— horizontale Tragkonstruktion	H
— vertikale Tragkonstruktion — vertikale Fugen	V
— vertikale Tragkonstruktion — horizontale Fugen	T
Beweglichkeit	
— keine Bewegung	X
— Bewegung aufgezwungen (in %)	M000
Art von Stoßstellen	
— vorgefertigt	M
— vor Ort erstellt	F
— sowohl vorgefertigt als vor Ort erstellt	B
Bereich der Breiten von Fugen (in mm)	W w1 bis w2 ^a
^a w1 ist die untere Höchstbreite und w2 ist die obere Höchstbreite.	

Die sich aus der Prüfung der Bauteilfuge ergebende Klasse wird durch einen Kennbuchstaben, der die Prüfanordnung nach Tabelle 11 widerspiegelt, bezeichnet.

Hieraus ergibt sich zum Beispiel EI 30 — H — M 100 — B — W 30 bis W 90.

7.5.10 Klassifizierung von Installationskanälen und -schächten

7.5.10.1 Prüfverfahren und Regeln für den direkten und erweiterten Anwendungsbereich

Installationskanäle und -schächte müssen nach EN 1366-5 geprüft werden. Der erweiterte Anwendungsbereich muss nach der maßgebenden Norm über den erweiterten Anwendungsbereich und nach EN 15725 erfolgen.

7.5.10.2 Durchzuführende Versuche

Die Ausführungen des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche ergeben sich aus einem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse nach der Prüfnorm und nach der maßgebenden Norm über den erweiterten Anwendungsbereich.

Das Prüfverfahren enthält Informationen zu folgenden Punkten:

- Probekörper;
- direkter Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse;
- Anleitung zur Ausführung des Probekörpers;
- der Fähigkeiten des horizontalen Installationskanals, das Gewicht der Installationen zu tragen;
- der Fähigkeiten des Installationskanals zu verhindern, dass brennbare Installationen entzündet werden.

Aspekte, die die Anzahl der durchzuführenden Versuche beeinflussen, schließen zum Beispiel ein:

- a) ob der Installationskanal von außen oder von innen beansprucht wird;
- b) ob der Installationskanal vertikal oder horizontal ist.

7.5.10.3 Leistungskriterien

7.5.10.3.1 Raumabschluss

Die Beurteilung des Raumabschlusses muss auf der Grundlage der folgenden Aspekte erfolgen:

- a) Spalte oder Öffnung mit größeren als den vorgegebenen Abmessungen;
- b) Entzündung eines Wattebauschs;
- c) andauernde Flammen auf der vom Feuer abgewandten Seite.

Die Klassifizierung des Raumabschlusses muss sich danach richten, ob das Bauteil auch im Hinblick auf die Wärmedämmung zu klassifizieren ist. Wird ein Bauteil sowohl hinsichtlich des Raumabschlusses als auch hinsichtlich der Wärmedämmung klassifiziert, so wird der Raumabschluss durch das von den drei Kriterien bestimmt, das als erstes versagt. Erfolgt die Klassifizierung eines Bauteils ohne Klassifizierung der Wärmedämmung, so wird der Raumabschluss nur durch die Zeit bis zum Versagen durch Spalte/Öffnungen oder andauernde Flammen bestimmt, je nachdem, welches zuerst eintritt.

7.5.10.3.2 Wärmedämmung

Das Leistungsniveau des Installationskanals außerhalb des Prüfofens muss auf der Grundlage beurteilt werden, dass der mittlere Temperaturanstieg auf der dem Feuer abgewandten Seite auf 140 °C über der mittleren Anfangstemperatur begrenzt ist und die maximale Temperaturerhöhung an beliebiger Stelle außerhalb des Prüfofens auf 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur begrenzt ist.

Zusätzlich zu der Beurteilung der Entzündbarkeit von brennbaren Installationen dürfen Thermoelemente, die innerhalb des Installationskanals angeordnet sind, bei einer Brandbeanspruchung von außen 180 °C über der mittleren Anfangstemperatur nicht überschreiten.

Die Leistungskriterien können nach Tabelle 12 zusammengefasst werden:

Tabelle 12 — Leistungskriterien für Installationskanäle

Beanspruchung im Prüfofen	Raumabschluss		Wärmedämmung	
	Teil der Leitung			
	innerhalb	außerhalb	innerhalb	außerhalb
des Prüfofens				
Beflammung von der Außenseite des Installationskanals	—	Wattebausch Öffnungen Flammen	180 °C oberhalb der mittleren Anfangstemperatur	140 °C mittlere Temperatur oberhalb der mittleren Anfangstemperatur 180 °C oberhalb der mittleren Anfangstemperatur
Beflammung von der Innenseite des Installationskanals	—	Wattebausch Öffnungen Flammen	—	140 °C mittlere Temperatur oberhalb der mittleren Anfangstemperatur 180 °C oberhalb der mittleren Anfangstemperatur

7.5.10.4 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt:

Tabelle 13 — Klassen für Installationskanäle

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240

Die Klassifizierung muss durch „(i→o)“, „(o→i)“ oder „(i↔o)“ erweitert werden, um aufzuzeigen, ob das Bauteil von der Innenseite oder Außenseite oder von beiden geprüft und klassifiziert ist.

Die Symbole „v_e“ und/oder „h_o“ beschreiben zusätzlich die Eignung für vertikale und/oder horizontale Anordnungen.

7.5.11 Klassifizierung von Abgasanlagen

7.5.11.1 Allgemeines

Dies beinhaltet Produkte von Abgasanlagen, die dazu vorgesehen sind, in ein dauerhaftes Bauwerk eingebaut zu werden, sowie Abgasanlagen und Produkte von Abgasanlagen, bei denen eine oder mehrere der äußeren Oberflächen innerhalb eines Gebäudes liegen.

7.5.11.2 Prüfverfahren

Abgasanlagen müssen nach EN 13216-1 geprüft werden.

Die thermische Beanspruchung ist ein konstanter Temperaturangriff von 1 000 °C, der für 30 min aufrecht erhalten wird, nachdem die Temperatur innerhalb von 10 min auf 1 000 °C angestiegen ist.

7.5.11.3 Durchzuführende Versuche

Die Ausführung des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Versuche hängen von dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung ab.

7.5.11.4 Leistungskriterien

Rauchrohre und andere Produkte von Abgasanlagen, die in einen Mantel (z. B. einen Ziegelschornstein) einzubauen sind, müssen nur die Dichtheitsanforderungen am Ende des Versuchs erfüllen.

Produkte und Bauteile, bei denen die äußere Oberfläche oder die Oberflächen der Abgasanlage innerhalb eines Gebäudes oder an einem Gebäude liegen, müssen die Anforderungen an eine Wärmedämmung erfüllen. Diese ist definiert als maximale Temperaturerhöhung von anliegenden Materialien, die an keiner Stelle 100 °C überschreiten darf, ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

7.5.11.5 Klassen

Für Produkte und Bauteile, die den oben stehenden Kriterien auf der Basis bestanden/nicht bestanden genügen, wird der Buchstabe G benutzt, um die Feuerwiderstandsfähigkeit zu kennzeichnen. Diese wird gefolgt durch die Beschreibung einer erforderlichen Entfernung, die in mm angegeben wird, z. B. G 50.

7.6 Klassifizierung der Brandschutzwirkung von Wand- und Deckenbekleidungen

7.6.1 Allgemeines

Der Begriff „Brandschutzbekleidung“ bezieht sich auf den äußersten Teil von vertikalen Bauteilen (z. B. Wände, Trennwände und Außenwände) und den am untersten angeordneten Teil von horizontalen oder geneigten Bauteilen (z. B. Decken, Dächer und Unterdecken).

Eine Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K_1 oder K_2 ist eine Bekleidung, die für das direkt hinter der Brandschutzbekleidung liegende Material für eine Klassifizierungsdauer (10 min, 30 min oder 60 min) einen beschriebenen Schutz bietet.

ANMERKUNG Anforderungen an das Brandverhalten des Baustoffes können ebenfalls für die Bestandteile der Brandschutzbekleidung vorliegen.

Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K_1

Eine der folgenden Trägerplatten wird in der Prüfung verwendet:

- eine Spanplatte (mit einer Rohdichte von (680 ± 50) kg/m³ und einer Dicke von (19 ± 2) mm) oder
- ein Material mit geringer Rohdichte (mit einer Rohdichte von weniger als 300 kg/m³ und einer Dicke von mindestens 50 mm) oder
- eine andere spezielle Trägerplatte.

Prüfergebnisse mit einer Spanplatte als Trägerplatte sind auf eine Brandschutzbekleidung mit dahinter liegendem zu schützenden Material mit einer Rohdichte von mindestens 300 kg/m³ übertragbar.

Die Kriterien zur Klassifizierung beinhalten Begrenzungen zur Temperaturerhöhung, zum verbrannten Material, zum verkohlten Material, zum geschmolzenen Material und zum geschrumpften Material.

Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K₂

Eine der folgenden Trägerplatten wird in der Prüfung verwendet:

- eine Spanplatte (mit einer Rohdichte von (680 ± 50) kg/m³ und einer Dicke von (19 ± 2) mm oder
- eine andere spezielle Trägerplatte.

Prüfergebnisse mit einer Spanplatte als Trägerplatte sind auf eine Brandschutzbekleidung mit beliebigem dahinter liegenden zu schützenden Material übertragbar (unabhängig vom Typ und Rohdichte des Untergrunds).

Die Kriterien zur Klassifizierung beinhalten Begrenzungen zur Temperaturerhöhung, zum verbrannten Material und zum verkohlten Material.

7.6.2 Prüfverfahren

Die Brandschutzwirkung von Brandschutzbekleidungen muss nach EN 14135 geprüft werden.

7.6.3 Durchzuführende Versuche

Die Ausführung des Probekörpers und die Anzahl der durchzuführenden Prüfungen müssen aus dem Vergleich zwischen dem vorgesehenen Anwendungsbereich der Klassifizierung und dem in der Prüfnorm festgelegten Anwendungsbereich der Versuchsergebnisse erfolgen.

7.6.4 Leistungskriterien der Brandschutzwirkung

7.6.4.1 Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K₁

Es wird angenommen, dass eine Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K₁ ein dahinter liegendes Material in festgelegter Weise schützt, wenn bei der Prüfung nach EN 14135 während der Klassifizierungszeit (10 min) kein Zusammenbrechen der Brandschutzbekleidung oder Teilen davon auftritt und auch die Anforderungen nach a) und b) während der festgelegten Prüfzeit erfüllt sind.

a) Für Brandschutzbekleidungen ohne hinterliegendem(n) Hohlraum oder Hohlräumen

- darf während der Prüfzeit die mittlere Temperatur, die an der unteren Seite der Trägerplatte gemessen wird, die Anfangstemperatur um nicht mehr als 250 °C überschreiten. Die maximale Temperatur, die an einer beliebigen Stelle der Unterseite gemessen wird, darf die Anfangstemperatur um nicht mehr als 270 °C überschreiten und
- nach der Prüfung darf kein verbranntes Material, verkohltes Material, geschmolzenes Material oder geschrumpftes Material an beliebiger Stelle der Trägerplatte auftreten.

b) Für Brandschutzbekleidungen mit hinterliegendem(n) Hohlraum oder Hohlräumen

- darf die mittlere Temperatur, die an der unteren Seite der Trägerplatte sowie an der unbeflammten Seite der Brandschutzbekleidung gemessen wird, die Anfangstemperatur um nicht mehr als 250 °C überschreiten. Die maximale Temperatur, die an einer beliebigen Stelle dieser beiden Seiten gemessen wird, darf die Anfangstemperatur um nicht mehr als 270 °C überschreiten und
- nach der Prüfung darf kein verbranntes Material, verkohltes Material, geschmolzenes Material oder geschrumpftes Material an beliebiger Stelle der Trägerplatte oder an beliebiger Stelle der unbeflammten Seite der Brandschutzbekleidung auftreten.

7.6.4.2 Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K₂

Es wird angenommen, dass eine Brandschutzbekleidung mit der Bezeichnung K₂ ein dahinter liegendes Material in festgelegter Weise schützt, wenn bei der Prüfung nach EN 14135 während der Klassifizierungszeit (10 min, 30 min oder 60 min) kein Zusammenbrechen der Brandschutzbekleidung oder Teilen davon auftritt und auch die folgenden Anforderungen während der festgelegten Prüfzeit erfüllt sind.

a) Für Brandschutzbekleidungen ohne hinterliegendem(n) Hohlraum oder Hohlräumen

- darf während der Prüfzeit die mittlere Temperatur, die an der unteren Seite der Trägerplatte gemessen wird, die Anfangstemperatur um nicht mehr als 250 °C überschreiten. Die maximale Temperatur, die an einer beliebigen Stelle dieser Seite gemessen wird, darf die Anfangstemperatur um nicht mehr als 270 °C überschreiten und
- nach der Prüfung darf kein verbranntes Material oder verkohltes Material an beliebiger Stelle der Trägerplatte auftreten.

b) Für Brandschutzbekleidungen mit hinterliegendem(n) Hohlraum oder Hohlräumen

- darf die mittlere Temperatur, die an der unteren Seite der Trägerplatte sowie an der unbeflammten Seite der Brandschutzbekleidung gemessen wird, die Anfangstemperatur um nicht mehr als 250 °C überschreiten. Die maximale Temperatur, die an einer beliebigen Stelle dieser beiden Seiten gemessen wird, darf die Anfangstemperatur um nicht mehr als 270 °C überschreiten und
- nach der Prüfung darf kein verbranntes Material oder verkohltes Material an beliebiger Stelle der Trägerplatte oder an beliebiger Stelle der unbeflammten Seite der Brandschutzbekleidung auftreten.

7.6.5 Klassen

Die folgenden Klassen sind festgelegt (z. B. Klasse K₂ 60 der Brandschutzbekleidung):

Tabelle 14 — Klassen der Brandschutzwirkung von Wand- und Unterdeckenbekleidungen

K ₁	10		
K ₂	10	30	60

10, 30 und 60 sind die Zeiten (in Minuten), während denen die Kriterien nach 7.6.4.1 oder 7.6.4.2 erfüllt sind.

Anhang A **(normativ)**

Klassifizierungsbericht

A.1 Allgemeines

Das Ziel des Klassifizierungsberichtes ist es, eine einheitliche Art der Darstellung der Klassifizierung eines Bauteils und seines direkten und erweiterten Anwendungsbereichs zu schaffen.

Der Klassifizierungsbericht ist auf der Grundlage von Versuchsergebnissen, die in den entsprechenden Prüfungen nach den maßgebenden Feuerwiderstandsprüfungen ermittelt und in Prüfberichten beschrieben wurden, bzw. auf der Grundlage von Ergebnissen des erweiterten Anwendungsbereichs, die in Berichten zum erweiterten Anwendungsbereich angegeben sind, zu erstellen.

Eine oder mehrere Prüfungen können für die Klassifizierung von Bauteilen oder Produkten in Abhängigkeit von den Anforderungen, die diese Klassifizierungsnorm unter der Überschrift „Anzahl von durchzuführenden Prüfungen“ aufführt, erforderlich sein.

Wenn der Anwendungsbereich von einzelnen Prüfverfahren, z. B. Prüfungen der Rauchdichte und Feuerwiderstandsprüfungen, nicht übereinstimmt, muss der Anwendungsbereich der Klassifizierung auf ihren gemeinsamen Teil beschränkt bleiben.

A.2 Inhalt und Format

Der Klassifizierungsbericht muss den folgenden Inhalt und das Format, dargestellt in A.3, besitzen:

- a) Art des Klassifizierungsberichtes: Feuerwiderstand;
- b) Identifizierungs-Nr. und Datum des Klassifizierungsberichtes;
- c) Name und Anschrift des Inhabers des Klassifizierungsberichtes;
- d) Name, Adressen und Notifizierungsnummer oder Status, falls erforderlich, der Organisation, die den Klassifizierungsbericht herausgibt;
- e) Einzelheiten zum Typ und der Funktion des klassifizierten Bauteils oder Produktes, einschließlich des Handelsnamens;
- f) detaillierte Beschreibung des Bauteils.

Im Klassifizierungsbericht muss eine vollständige Beschreibung des Bauteils aufgeführt werden und eine eindeutige Beschreibung des Anwendungsbereichs des Klassifizierungsberichtes gegeben werden;

- g) durchgeführte(r) Versuch(e):
 - (i) Alle Prüfberichte, die zur Unterstützung der Klassifizierung benutzt werden, sind zu kennzeichnen durch:
 - den Namen der Prüfstelle, die die Prüfungen durchgeführt hat, und ihre Nummer zum Status zur Notifizierung, sofern dies erforderlich ist;
 - den Namen und die Anschrift des Auftraggebers;
 - die Versuchs- und Prüfberichts-Identifizierungsnummer;
 - (ii) die benutzte(n) Prüfnorm;

(iii) detaillierte Versuchsergebnisse für jeden Probekörper und jede Versuchsbedingung für alle wesentlichen Kriterien, die für die Klassifizierung herangezogen werden entsprechend den Angaben in A.3;

h) Ergebnisse des erweiterten Anwendungsbereiches

alle Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich, die als Grundlage für die Klassifizierung benutzt werden, sind zu kennzeichnen durch:

- den Namen der Prüfstelle, die die erweiterte Anwendung durchgeführt hat, sowie die Nummer des Notifizierungsstatus, sofern zutreffend;
- den Namen und die Anschrift des Auftraggebers;
- die Identifizierungsnummer des Berichts zum erweiterten Anwendungsbereich;
- angewendete Norm(en) über den erweiterten Anwendungsbereich mit Ausgabedatum;
- detaillierte Ergebnisse über den erweiterten Anwendungsbereich.

i) Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich;

j) Hinweis auf das entsprechende Vorgehen zur Klassifizierung (d. h. Abschnittsnummer) nach dieser Europäischen Norm, d. h. EN 13501-2:2016;

k) bei Prüfungen nach Teilen der Normenreihe EN 13381 „*Prüfverfahren zur Bestimmung des Beitrages zum Feuerwiderstand von tragenden Bauteilen*“ alternativ: die Charakterisierungsdaten sind im Format nach Anhang B aufzuführen;

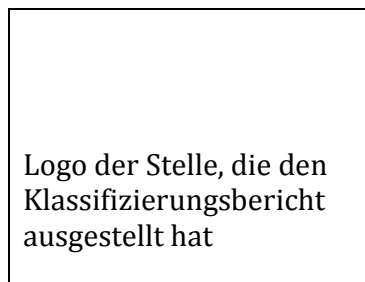
l) detaillierte Beschreibung des direkten Anwendungsbereichs dieses Klassifizierungsberichtes oder der Charakterisierungsdaten;

m) ergänzende Feststellungen, sofern zutreffend sind die Werte für Rechenverfahren anzugeben;

n) eine Warnung „Dieses Dokument stellt keine Typgenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar“.

A.3 Format des Klassifizierungsberichts

Im Folgenden wird das Layout und Format des Klassifizierungsberichts dargestellt:



(Text/Information, der/die vom Ersteller des Klassifizierungsberichts (Notifizierte Stelle) zu geben ist, wird in kursiver Schrift angegeben.)

KLASSIFIZIERUNG ZUM FEUERWIDERSTAND

NACH EN 13501-2:2016

Auftraggeber:	<i>Name und Anschrift des Auftraggebers</i>
Erstellt von:	<i>Name und Anschrift der Stelle, die den Klassifizierungsbericht erstellt hat.</i>
Nr. der notifizierten Stelle:	<i>Nummer der notifizierten Stelle, die die Klassifizierung erstellt hat.*</i>
Produktname:	<i>nach den Angaben des Auftraggebers</i>
Nr. des Klassifizierungsberichts:	<i>Nummer des Klassifizierungsberichts</i>
Ausgabennummer:	<i>Ausgabennummer</i>
Datum der Ausgabe:	<i>Datum der Ausgabe</i>

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus *Nummer* Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder auszugsweise reproduziert werden.

* Nur zur CE-Kennzeichnung zu verwenden.

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Feuerwiderstand definiert die Klassifizierung, die dem Bauteil *Produktname (nach den Angaben des Auftraggebers)* in Übereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-2:2016 zugeordnet wird.

2 Details zum klassifizierten Produkt

2.1 Allgemeines

Das Bauteil *Produktname (nach den Angaben des Auftraggebers)* gehört dem *Produkttyp (nach der entsprechenden Europäischen Technischen Spezifizierung)* an.

2.2 Beschreibung

Das Bauteil *Produktname (nach den Angaben des Auftraggebers)* wird entweder im Folgenden vollständig im Prüfbericht bzw. in den Prüfberichten und/oder im Bericht bzw. in den Berichten zum erweiterten Anwendungsbereich, der (die) in 3.1 zum Nachweis der Klassifizierung in Bezug genommen wird, beschrieben.

3 Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich und Prüfergebnisse zum Nachweis der Klassifizierung

3.1 Prüfberichte/Berichte zum erweiterten Anwendungsbereich

Details von Prüfberichten oder, sofern vorliegend, Berichten zum erweiterten Anwendungsbereich werden hier aufgeführt.

Name der Prüfstelle	Name des Auftraggebers	Referenz-Nr. des Berichts	Prüfnorm und Ausgabedatum/Normen zum erweiterten Anwendungsbereich und Ausgabedaten
<i>Name der Prüfstelle</i>	<i>Name des Auftraggebers</i>	<i>Nr. des Prüfberichts</i>	<i>Prüfnorm und Norm zum erweiterten Anwendungsbereich</i>
<i>Name der Prüfstelle</i>	<i>Name des Auftraggebers</i>	<i>Nr. des Prüfberichts</i>	<i>Prüfnorm und Norm zum erweiterten Anwendungsbereich</i>
<i>Name der Prüfstelle</i>	<i>Name des Auftraggebers</i>	<i>Nr. des Prüfberichts</i>	<i>Prüfnorm und Norm zum erweiterten Anwendungsbereich</i>

3.2 Ergebnisse (mindestens erforderliche wesentliche Angaben)

Prüfverfahren, Anzahl und Datum	Parameter ^a	Ergebnisse
<i>Erster Bericht</i>	<i>aufgebrachte Last</i>	<i>Details der Last</i>
	<i>Tragkonstruktion</i>	
	<i>Tragfähigkeit</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>Raumabschluss</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>Wärmedämmung</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>Strahlung</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>mechanische Beanspruchung</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>selbstschließende Eigenschaft</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>andere Parameter, falls erforderlich</i>	<i>Ergebnis</i>
<i>Zweiter Bericht (sofern zutreffend)</i>	<i>aufgebrachte Last</i>	<i>Details der Last</i>
	<i>Tragkonstruktion</i>	
	<i>Tragfähigkeit</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>Raumabschluss</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>Wärmedämmung</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>Strahlung</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>mechanische Beanspruchung</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>selbstschließende Eigenschaft</i>	<i>Ergebnis</i>
	<i>andere Parameter, falls erforderlich</i>	<i>Ergebnis</i>
^a Es werden nur zutreffende Parameter in die Tabelle eingetragen.		

4 Klassifizierung und Anwendungsbereich

4.1 Referenz zur Klassifizierung

Diese Klassifizierung wurde nach EN 13501-2:2016, Abschnitt 7, durchgeführt.

4.2 Klassifizierung

Das Bauteil *Produktname (nach den Angaben des Auftraggebers)* wird nach den folgenden Kombinationen von Leistungsparametern und Klassen, je nachdem was zutrifft, klassifiziert.

R	E	I	W		<i>t</i>	<i>t</i>	—	M	S	C	IncSlow	sn	ef	r	G	K
---	---	---	---	--	----------	----------	---	---	---	---	---------	----	----	---	---	---

Klassifizierung des Feuerwiderstands: *Klassifizierung*

4.3 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist für folgende praktische Anwendung (Endanwendung) gültig:

(Aufgeführt wird die Referenz zur zugehörigen Europäischen Norm, sofern zutreffend, oder andere Referenzbezüge)

5 Einschränkungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typgenehmigung oder Zertifizierung des Produktes dar.

UNTERSCHRIFT

BESTÄTIGT

Unterschrift und autorisierte Stelle in der Organisation der Person, die die Klassifizierung vornimmt

Unterschrift und autorisierte Stelle in der Organisation der Person, die diesen Bericht bestätigt

.....

.....

Anhang B (informativ)

Darstellung der Charakterisierungsdaten und ihres Anwendungsbereichs für Produkte und Systeme zum Schutz von Bauteilen oder Bauwerksteilen

B.1 Allgemeines

Der Klassifizierungsbericht wird nach A.2 erstellt mit Ausnahme der Punkte f), g) (iii) und j), die in Abhängigkeit von der Art des Schutzes durch die nachstehend festgelegten Punkte zu ersetzen sind.

B.2 Charakterisierungsdaten für vertikale Brandschutzbekleidungen

a) Angabe der geprüften tragenden vertikalen Normbauteile:

- Stahlprüfstützen;
- Betonprüfstützen;
- betonverfüllte Stahlverbund-Hohlprüfstützen;
- Holzprüfstützen;
- Aluminiumprüfstützen;

b) Präsentation der Daten;

Eine grafische Darstellung wird für alle relevanten einzelnen und mittleren Temperaturmesswerte entsprechend den Festlegungen in der Prüfnorm aufgeführt. Diese werden für die Klassifizierung und Erweiterung der Prüfergebnisse benutzt.

c) Präsentation der Charakterisierungsdaten.

Für vertikale Brandschutzbekleidungen werden die Charakterisierungsdaten nach Tabelle B.1 dargestellt.

Tabelle B.1 basiert auf den Referenztemperaturkurven entsprechend der jeweiligen Prüfnorm.

Tabelle B.1 gibt weiterhin die zugehörigen Kriterien für die geschützten vertikalen Bauteile an.

Tabelle B.1 — Charakterisierungsdaten für geschützte vertikale Bauteile

Baustoff der Prüfstütze	Festgelegter Grenzwert der Temperatur		Zeit bis zum festgelegten Temperaturwert		Kriterien		
	Hohlraum	Oberfläche	Hohlraum	Oberfläche	Minuten		
	°C		Minuten		R	E	I
Beton	***	***					
Stahl	***	***					
Stahl/Beton Verbund	***	***					
Holz	***	—		—			

d) Begrenzung des Anwendungsbereichs:

- allgemeine Einschränkungen;
- Art des dem geprüften vertikalen Brandschutzsystem gegenüber liegenden Hohlraums: die Anwendung der Ergebnisse ist auf Hohlräume mit gleicher oder niedrigerer Wärmedämmwirkung begrenzt;
- Mindest-Hohlraumtiefe;
- Beispiele für besondere Einschränkungen:
 - für Stahlstützen und Aluminiumstützen: maximaler Profilmassfaktor;
 - für Betonstützen: Mindestquerschnittsabmessungen;
 - für mit Beton verfüllte Stahlhohlstützen: Mindestquerschnittsabmessungen;
 - für alle Beton enthaltenden Bauteile: Art des Betons;

e) Die Präsentation der Ergebnisse für Berechnungen.

B.3 Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei Betonbauteilen

a) Spezifikation der geprüften Norm-Bauteile:

- Versuche an großen Betonplatten:
 - Mindest- und Maximaldicke;
 - nur eine Dicke;
- Versuche an Betonbalken:
 - Mindest- und Maximaldicke;
 - nur eine Dicke;
- zusätzliche Versuche an kleinen Betonplatten;

b) Präsentation der Daten;

Eine grafische Darstellung wird für alle relevanten einzelnen und mittleren Temperaturmesswerte entsprechend den Festlegungen in der Prüfnorm aufgeführt. Diese werden für die Klassifizierung und Erweiterung der Prüfergebnisse benutzt.

c) Präsentation der Charakterisierungsdaten für Betonplatten und Betonbalken:

Für jede Dicke d_p des geprüften Brandschutzsystems sind die grafischen Verläufe der gemessenen charakteristischen Temperaturen, wie in Bild B.1 dargestellt, als Funktion der Tiefe d des Betonbauteils in 30 min Abständen aufzuzeichnen, und zwar für jeden Satz von Thermoelementen entsprechend den Angaben in der Prüfnorm.

Aus dieser Information wird in 30-min-Intervallen die Tiefe d_θ aufgezeichnet, in der jeweils eine Reihe von Grenztemperaturen, θ_{crit} von z. B. 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C und 650 °C festgestellt werden.

Die Werte für d_θ werden als Funktion von der Dicke des Brandschutzsystems grafisch dargestellt.

Die aufgezeigten Ergebnisse werden wie in Bild B.2 dargestellt mit einer geraden Linie verbunden.

d) Begrenzung des Anwendungsbereichs.

Begrenzung der Betondichte: $\dots \leq \rho \leq \dots$,

Die Ergebnisse sind auf die folgenden Betonfestigkeitsklassen begrenzt: ...

Mindestplattendicke: ...

Mindestbreite vom Balken: ...

Begrenzung des Gebrauchs von Trennmitteln und/oder Reinigen der Oberfläche durch Sandstrahlen.

e) Präsentation der äquivalenten Dicken für geschützte Betonplatten und -balken.

Die Werte für die äquivalente Dicke für jede Dicke des geprüften Brandschutzsystems werden in 30-min-Intervallen angegeben.

D_p	Zeit	30	60	90	120	240
D_{pmin}						
D_{pmax}						

B.4 Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei Stahlbauteilen

a) Spezifikation der geprüften Norm-Bauteile:

Die Anzahl der geprüften Probekörper hängt von dem für das thermische Leistungsverhalten angewandten Bewertungsverfahren ab.

b) Präsentation der Daten:

Eine grafische Darstellung wird für alle relevanten einzelnen und mittleren Temperaturmesswerte entsprechend den Festlegungen in der Prüfnorm aufgeführt. Diese werden für die Klassifizierung und Erweiterung der Prüfergebnisse benutzt.

c) Präsentation der Charakterisierungsdaten

Die thermische Analyse ergibt eine Reihe von Tabellen und grafischen Darstellungen bezogen auf die Feuerwiderstandsdauer von 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 120 min, 180 min und 240 min. Jede Tabelle oder grafische Darstellung zeigt die erforderliche Mindestdicke des Brandschutzmaterials, um sicherzustellen, dass die Bemessungstemperaturen von 350 °C, 400 °C, 450 °C, 500 °C, 550 °C, 600 °C, 650 °C, 700 °C, 750 °C und wenn erforderlich auch höher an Stahlbauteilen mit Profilkfaktoren (A_m/V -Werten) in Intervallen von 20 m⁻¹ nicht überschritten werden (ein Beispiel der Darstellung von Informationen ist in Tabelle B.2 gezeigt).

**Tabelle B.2 — Beispiel für tabellarisch zusammengestellte Daten —
Klassifizierung zum Feuerwiderstand R-30**

A_m/V	Bemessungstemperatur °C								
	350	400	450	500	550	600	650	700	> 700
	Dicke des Brandschutzmaterials zur Erzielung einer Temperatur unterhalb der Bemessungstemperaturen								
40									
60									
80									
100									
120									
140									
160									
180									
200									
220									
240									
260									
280									
300									
320									
340									
360									
380									
400									

Die Präsentation der Charakterisierungsergebnisse hängt ferner von dem verwendeten Bewertungsverfahren ab:

- d) für die Methode mit Differentialgleichung (falls verwendet) wird die Veränderung der effektiven thermischen Leitfähigkeit als Funktion der Temperatur, zusammen mit den Werten c_p und $\rho_{\text{protection}}$ als Berechnungsgrundlage der effektiven thermischen Leitfähigkeit, verwendet. Die Werte des Modifikationskoeffizienten (variable λ -Methode) oder Modifikationswertes für C_o (konstante λ -Methode) sind in der Prüfnorm spezifiziert;
- e) für die numerische Regressionsanalyse (falls verwendet) die mehrfache lineare Regressionsgleichung einschließlich der modifizierten Regressionskoeffizienten;
- f) für die grafische Präsentationsmethode Darstellungen, die folgende Punkte umfassen:
 - für eine vorgegebene Bemessungstemperatur die Zeit bis zum Erreichen der Bemessungstemperatur, als Funktion des Profilfaktors und für alternative Dicken des Brandschutzmaterials (siehe Bild B.3);
 - für vorgegebene Feuerwiderstandsdauern die Bemessungstemperatur als Funktion des Profilfaktors und für alternative Dicken des Brandschutzmaterials (siehe Bild B.4).
- g) Begrenzung des Gültigkeitsbereichs:
 - der Dickenbereich der Brandschutzschicht $d_{\text{pmin}} \leq d_p \leq d_{\text{pmax}}$;
 - der Bereich des Stahlprofilfaktors: $\dots \geq A_m/V \geq \dots$;
 - die maximale Bemessungstemperatur: $\dots$;
 - die maximale Brandschutzdauer: $\dots$;
 - die Anwendbarkeit auf andere Stahlprofile als „I“- oder „H“-Profile;
 - andere Einschränkungen.

B.5 Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei profilierten Stahlblech/Beton/Verbundbauteilen

- a) Durchzuführende Versuche:
 - ein Versuch im großen Maßstab mit der größten Dicke des Brandschutzmaterials;
 - ein Versuch im kleinen Maßstab mit der kleinsten Dicke des Brandschutzmaterials;
 - weitere Versuche im kleinen Maßstab.

- b) Präsentation der Daten;

Eine grafische Darstellung wird für alle relevanten einzelnen und mittleren Temperaturmesswerte entsprechend den Festlegungen in der Prüfnorm aufgeführt. Diese werden für die Klassifizierung und Erweiterung der Prüfergebnisse benutzt.

- c) Darstellung der Charakterisierungsdaten;

Die folgenden Daten werden angegeben:

- für jede Dicke des geprüften Brandschutzmaterials die gemessene Zeit für die charakteristische Temperatur des profilierten Stahlblechs bis zum Erreichen von 350 °C;
- die grafische Darstellung der gemessenen Zeit zum Erreichen von 350 °C des profilierten Stahlblechs als Funktion der Dicke des Brandschutzmaterials zwischen der größten und der kleinsten Dicke und durch Interpolieren für alle Zwischenwerte (siehe Bild B.5);

EN 13501-2:2016 (D)

- die Werte und die grafische Darstellung der äquivalenten Dicke h_{eq} des Betons für jede Dicke des Brandschutzmaterials zwischen seiner größten und kleinsten Dicke (siehe Bild B.6);
 - die Werte und die grafische Darstellung der begrenzten Versuchszeit für jede Dicke des Brandschutzmaterials zwischen seiner größten und kleinsten Dicke;
- d) Begrenzung der Anwendbarkeit:
- Mindestdicke der profilierten Stahlbleche: ...;
 - maximale Breite der Rippen (l_{pt}), auf die das Brandschutzmaterial direkt aufgetragen beziehungsweise befestigt ist: ...;
 - maximale Höhe der Rippen (h_2): ...;
 - Begrenzung in Bezug auf die Art der Profile;
 - Mindestbetondichte: ...;
 - maximale Betondichte: ...;
 - Betonfestigkeitsklassen: ...;
 - Betontyp(en): ...;
 - effektive Mindestdicke der Betonplatte: ...;
 - weitere Einschränkungen.

B.6 Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei betonverfüllten Stahlhohlstützen

- a) Durchzuführende Versuche:
- eine belastete Prüfstütze in Originalgröße mit Mindestdicke;
 - eine unbelastete Prüfstütze mit maximaler Dicke in kleinem Maßstab;
 - weitere unbelastete Stützen in kleinem Maßstab;

- b) Präsentation der Daten;

Eine grafische Darstellung wird für alle relevanten einzelnen und mittleren Temperaturmesswerte entsprechend den Festlegungen in der Prüfnorm aufgeführt. Diese werden für die Klassifizierung und Erweiterung der Prüfergebnisse benutzt.

- c) Präsentation der Charakterisierungsdaten:
- die gemessene Zeit, bis die charakteristische Temperatur der Stahloberfläche der betonverfüllten Stahlhohlstützen auf einen Endwert ansteigt, der in der Prüfnorm festgelegt ist, für jede Dicke des geprüften Brandschutzmaterials;
 - die grafische Darstellung der gemessenen Zeit, in der die charakteristische Temperatur der Stahloberfläche der betonverfüllten Stahlhohlstützen einen in der Prüfnorm definierten Endwert erreicht, als Funktion der Dicke des Brandschutzmaterials zwischen der maximalen und der Mindestdicke und für alle Zwischenwerte (siehe Bild B.7);

d) Begrenzung der Anwendbarkeit:

- Mindeststahlqualität: ...;
- Mindestwanddicke: ...;
- Mindestquerschnitt: ...;
- für rechteckige Profile: Mindestbreite: ...;
- für kreisförmige Profile: Minstdurchmesser: ...;
- Mindestbetonrohddichte: ...;
- maximale Betonrohddichte: ...;
- Betonfestigkeitsklassen: ...;
- Typ(en) des Betons: ...;
- weitere Einschränkungen.

B.7 Charakterisierungsdaten für Schutzmaßnahmen bei Holzbauteilen

a) Durchzuführende Versuche:

Als Funktion der vorgesehenen Anwendung der Versuchsergebnisse sind drei Versuchsreihen definiert:

- Ergebnisse, anwendbar für Decken und Balken;
- Ergebnisse, anwendbar nur für Decken;
- Ergebnisse, anwendbar nur für Balken;

b) Präsentation der Daten;

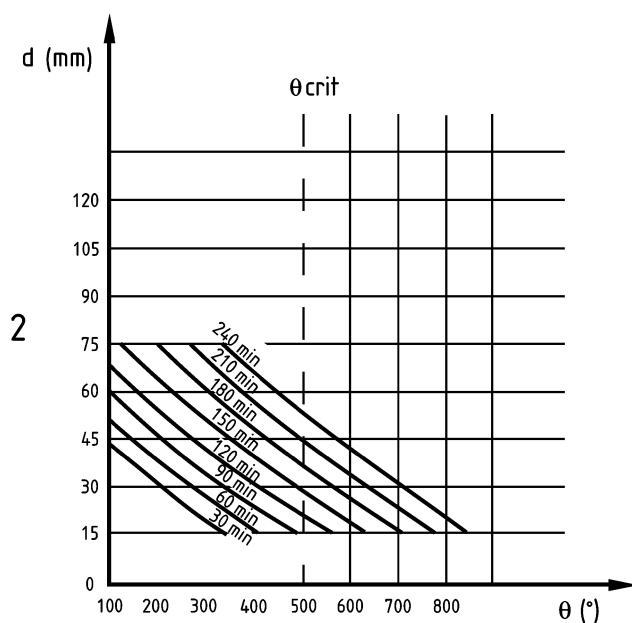
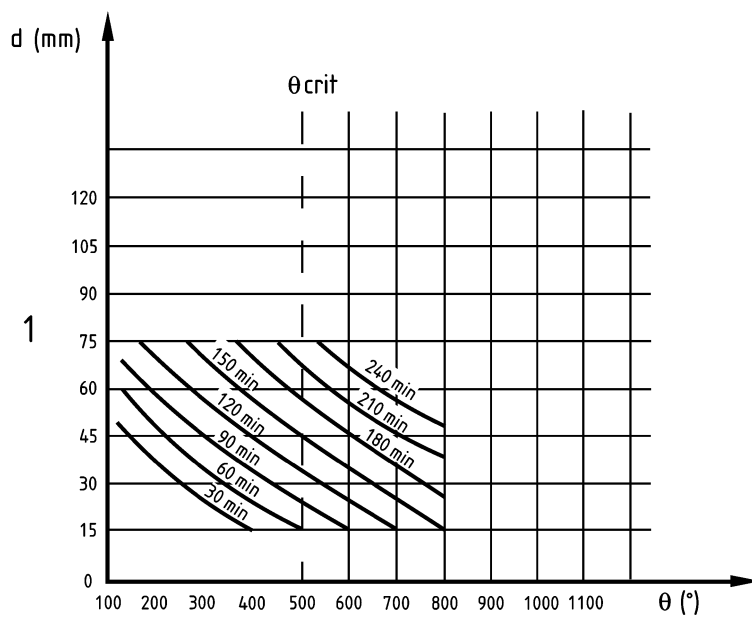
c) Präsentation der Charakterisierungsdaten:

Eine grafische Darstellung wird für alle relevanten einzelnen und mittleren Temperaturmesswerte entsprechend den Festlegungen in der Prüfnorm aufgeführt. Diese werden für die Klassifizierung und Erweiterung der Prüfergebnisse benutzt.

Die charakteristischen Werte für die Zeit bis zur Verkohlung und der Verkohlungsrate für sowohl belastete als auch unbelastete Probekörper werden für jede Dicke des geprüften Brandschutzsystems angegeben.

d) Begrenzung der Anwendbarkeit:

- minimale und maximale Dicke des Schutzmittels: ...;
- Ausrichtung des Schutzmittels ...;
- Holzqualität: ...;
- Mindestholzbreite: ...;
- Mindestholzdicke: ...;
- größte Branddauer: ...;
- weitere Einschränkungen:



Legende

- 1 Prüfung mit minimaler Schutzdicke d_p (mm)
- 2 Prüfung mit maximaler Schutzdicke d_p (mm)

Bild B.1 — Darstellung der Temperatur in Abhängigkeit von der Betontiefe (Mindest- und Maximaldicke des Brandschutzmaterials)

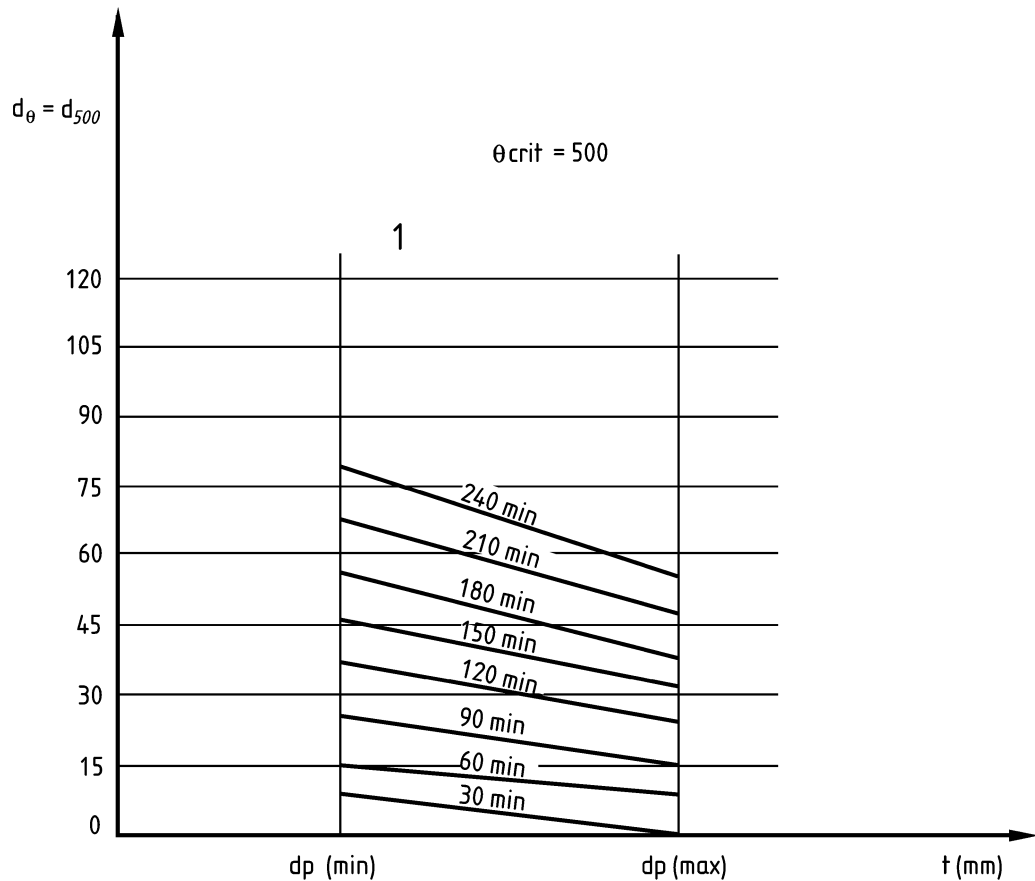
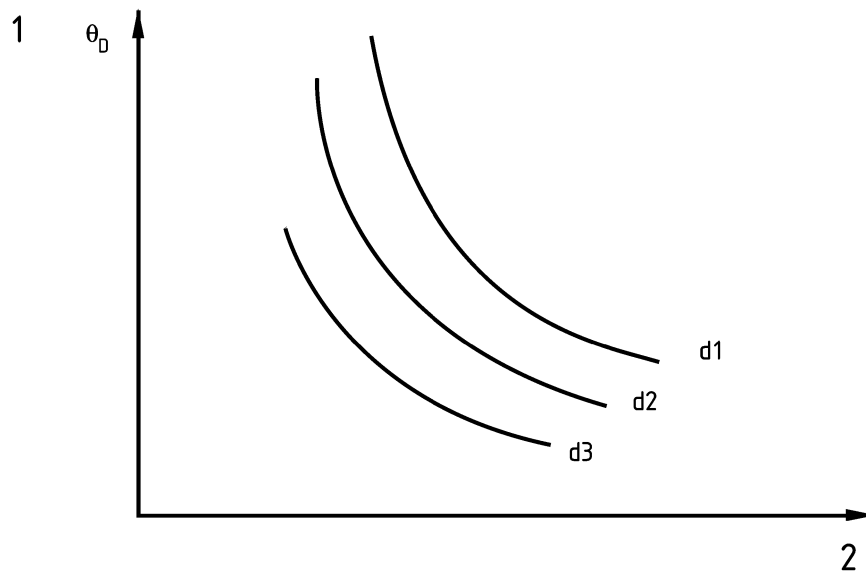


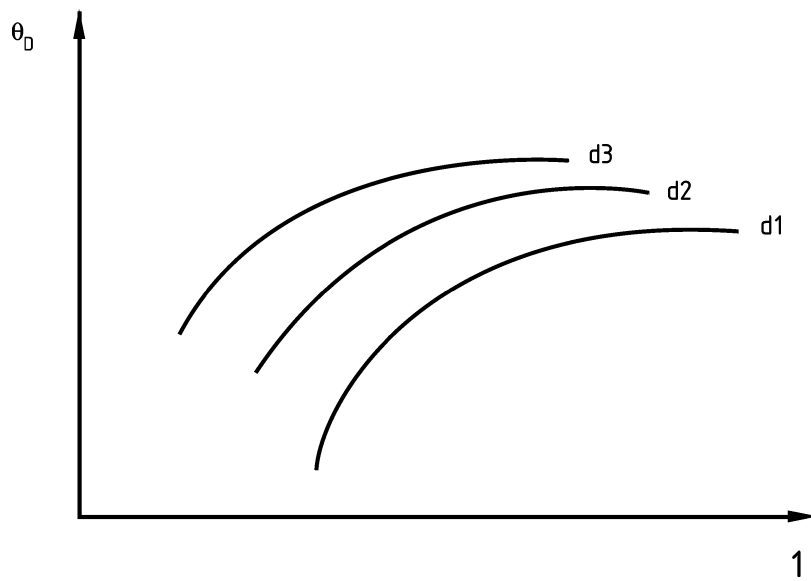
Bild B.2 — Darstellung der Dicke des Brandschutzmaterials als Funktion der Tiefe d_p im Beton



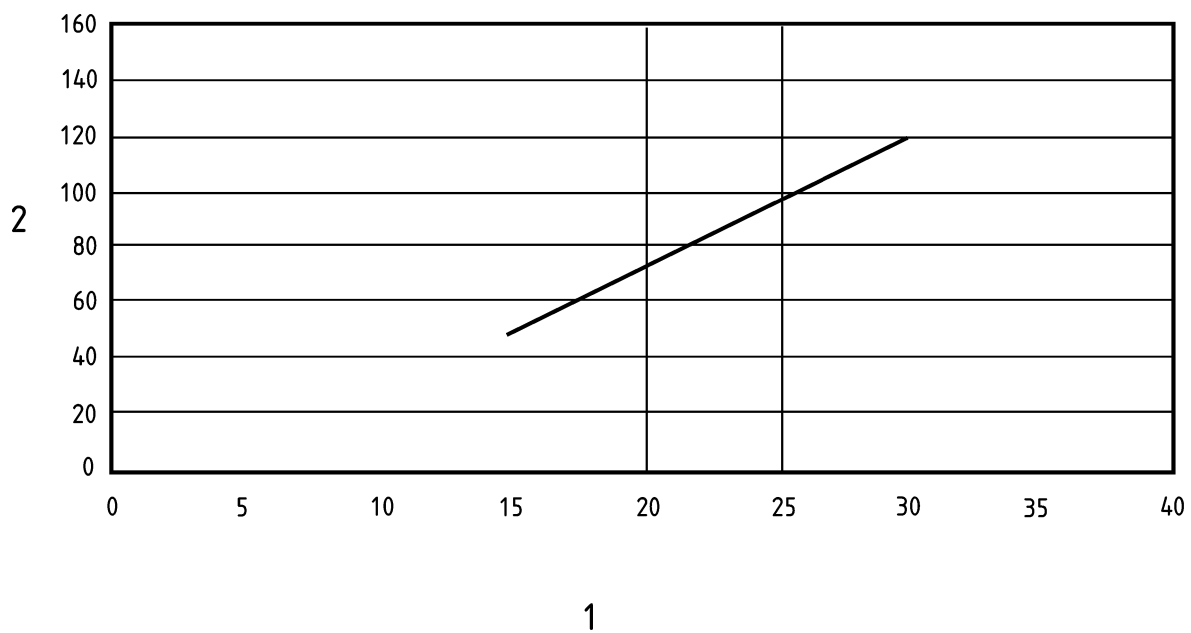
Legende

- 1 Profilfaktor
- 2 Zeit zum Erreichen von θ_D

Bild B.3 — Darstellung der Zeit zum Erreichen von θ_D (Bemessungstemperatur) als Funktion des Profilfaktors

**Legende**

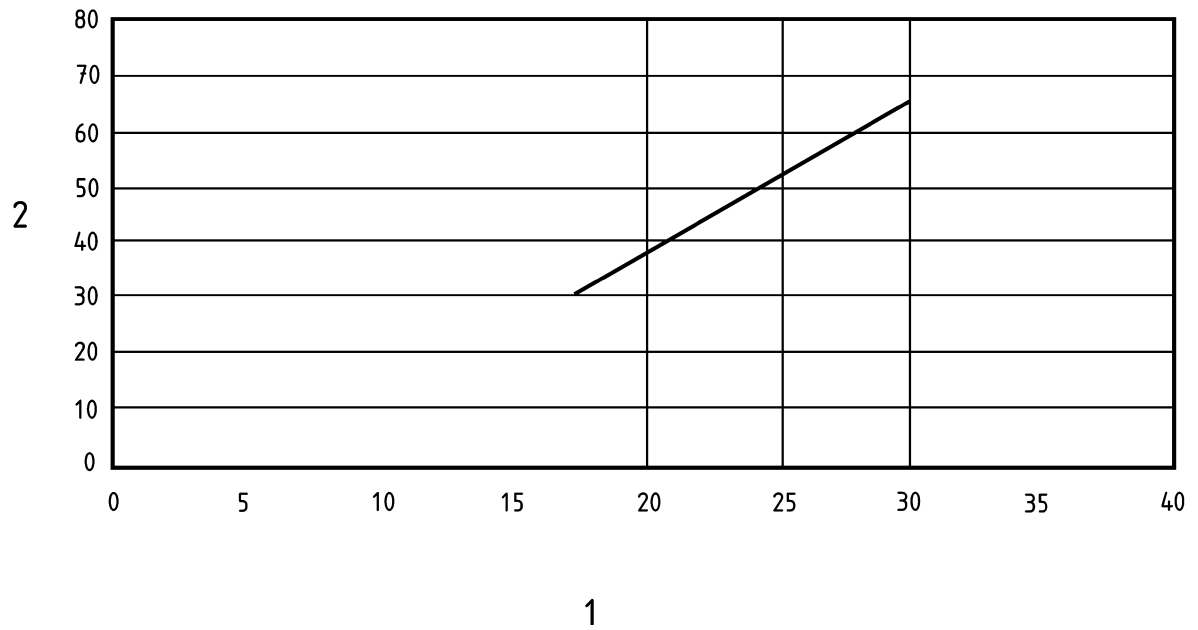
1 Profilkfaktor

Bild B.4 — Darstellung von θ_D als Funktion des Profilkfaktors**Legende**

1 Dicke der Wärmedämmung (mm)

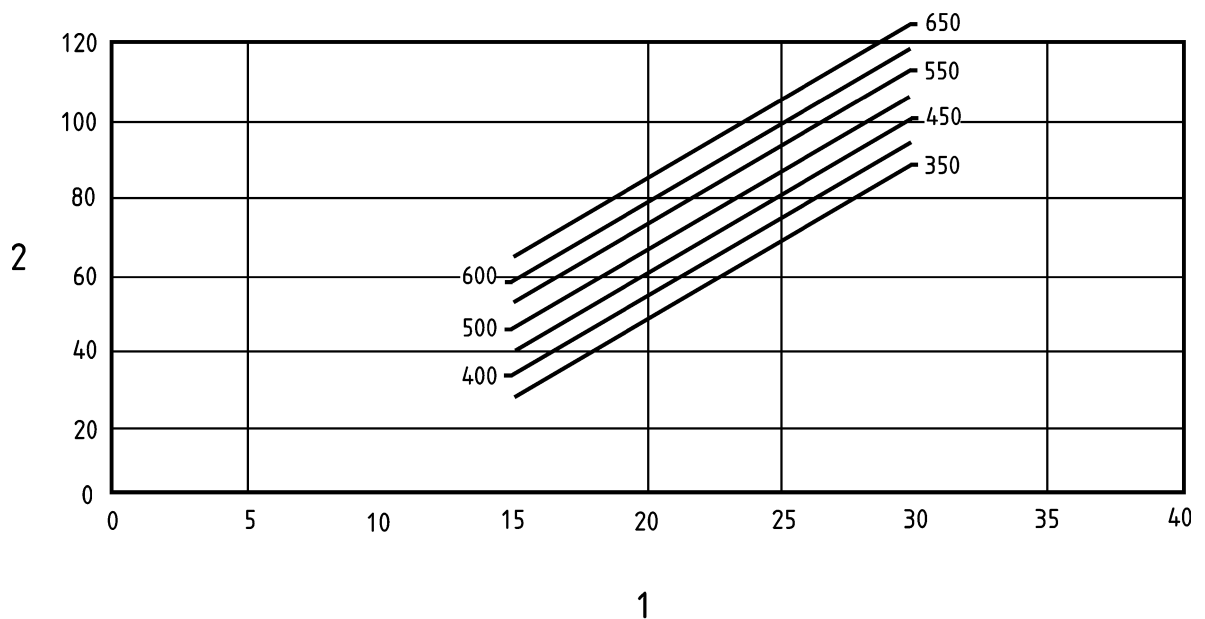
2 Zeit bis zum Erreichen von 350 °C (min)

Bild B.5 — Zusammenhang Dicke/Wärmedämmung am Profilblech

**Legende**

- 1 Dicke der Wärmedämmung (mm)
- 2 äquivalente Betondicke (mm)

Bild B.6 — Bestimmung der äquivalenten Betondicke für Zwischenwerte der Dicke des Brandschutzmaterials

**Legende**

- 1 Dicke der Wärmedämmung (mm)
- 2 Zeit bis zum Erreichen eines beliebigen Endpunktes

Bild B.7 — Temperatur in der betonergefüllten Stahlverbund-Hohlstütze

Literaturhinweise

- [1] EN 81-58, *Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen — Überprüfung und Prüfverfahren — Teil 58: Prüfung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Fahrschachttüren*
- [2] EN 1363-1:2012, *Feuerwiderstandsprüfungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen*
- [3] EN 1992-1-2, *Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung für den Brandfall*
- [4] EN 1993-1-2, *Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung für den Brandfall*
- [5] EN 1994-1-2, *Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung für den Brandfall*
- [6] EN 1995-1-2, *Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung für den Brandfall*
- [7] EN 1996-1-2, *Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung für den Brandfall*
- [8] EN 1999-1-2, *Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall*

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR NORM-ANWENDER

Normen sind Regeln

Normen werden im Dialog und Konsens aller Betroffenen und Interessierten entwickelt. Sie legen Anforderungen an Produkte, Dienstleistungen, Systeme und Qualifikationen fest und definieren, wie die Einhaltung dieser Anforderungen überprüft wird. Von Ihrem Wesen her sind Normen Empfehlungen. Ihre Anwendung ist somit freiwillig, aber naheliegend, denn Normen dokumentieren den aktuellen Stand der Technik: das, was in einem bestimmten Fachgebiet „Standard“ ist. Dafür bürgen das hohe Fachwissen und die Erfahrung der Expertinnen und Experten in den zuständigen Komitees auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowie die Kompetenz von Austrian Standards Institute / Österreichisches Normungsinstitut und seiner Komitee-Manager.

Aktualität des Normenwerks

Analog zur technischen und wirtschaftlichen Weiterentwicklung unterliegen Normen einem kontinuierlichen Wandel. Sie werden vom zuständigen Komitee laufend auf Aktualität überprüft und bei Bedarf überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Für den Anwender von Normen ist es daher wichtig, immer Zugriff auf die neuesten Ausgaben der Normen seines Fachgebiets zu haben, um sicherzustellen, dass seine Produkte und Produktionsverfahren bzw. Dienstleistungen den Markterfordernissen entsprechen.

Wissen um Veränderungen

Änderungen in den Normenwerken informiert zu sein und um stets Zugriff auf die jeweils gültigen Fassungen zu haben, bietet die Austrian Standards plus GmbH den Norm-Anwendern zahlreiche und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote. Das reicht von klassischen Fachgebiets-Abonnements bis hin zu innovativen kundenspezifischen Online-Lösungen und Update-Services. Die Austrian Standards plus GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Austrian Standards Institute.

Internationale und ausländische Normen & Regelwerke

Über Austrian Standards plus Publishing können auch Internationale Normen (ISO) sowie Normen und Regelwerke aus allen Ländern der Welt bezogen werden – ein besonders wichtiger Service für die exportorientierte Wirtschaft. Ebenso sind Dokumente anderer österreichischer Regelsetzer bei Austrian Standards plus Publishing erhältlich.

Weiterbildung zu Normen

Austrian Standards bietet Ihnen verschiedene Weiterbildungsformate – von Workshops und Seminaren bis hin zu Lehrgängen. Experten, die zum Großteil selbst an der Entwicklung der Normen mitwirken, vermitteln Ihnen Informationen und Know-how aus erster Hand.

Normkonformität

Um die Einhaltung von Normen objektiv nachweisen zu können, bietet Ihnen Austrian Standards die Möglichkeit der Zertifizierung von Produkten, Dienstleistungen und Personen auf Normkonformität.

Kontakt

Customer Service

Tel.: +43 1 213 00-300

Fax: +43 1 213 00-818

E-Mail: sales@austrian-standards.at

Austrian Standards

Heinestraße 38

1020 Wien

www.austrian-standards.at

ISO 9001:2008 certified by SQS